ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

脳梗塞のICU管理

最初の数時間の再灌流療法から、血圧、抗血栓療法（DAPT・心房細動の抗凝固）、大きな梗塞の減圧開頭、全身管理まで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-06

本稿の目的は、ICUで脳梗塞の患者を受け持つ医療者が、発症からの時間に沿って、再灌流療法の前後の管理、抗血栓薬の選び方、大きな梗塞の悪化への備えを、根拠に基づいて組み立てられるようになることです。

持ち帰ってほしいことは3つです。1つ目は、時間で脳が失われることです。最終健常確認時刻からの時計と画像で、静注血栓溶解（日本ではアルテプラーゼ 0.6 mg/kg）と血栓回収の適応をすぐに決めます。ICU の仕事は、その前後の血圧と神経診察です。2つ目は、抗血栓薬を病型で分けることです。非心原性の軽症には、アスピリンとクロピドグレルの2剤（DAPT）を3週間（日本の指針は1か月以内を目安）使って単剤に戻し、心房細動による塞栓には、出血のリスクを見て発症早期（例えば4日以内）に DOAC を始めます。3つ目は、大きな梗塞では浮腫で悪化する前に、脳神経外科と減圧開頭の線を共有し、家族と早めに話すことです。

章は臨床の時間の流れに沿って並べています（用語と重症度 → 最初の数時間（再灌流療法）→ 再灌流の前後の血圧 → 溶解・回収の後の ICU 管理 → 抗血栓療法 → 悪性中大脳動脈梗塞と小脳梗塞 → 全身管理 → 予後・家族への説明・回復期）。日本の脳卒中治療ガイドライン2021（改訂2023・2025 で変わった項目は改訂版）と添付文書の記載を主に書き、海外の標準（AHA/ASA 2026）を併記します。推奨の強さは、日本は「推奨度（A〜E）とエビデンスレベル（高・中・低）」、AHA/ASA は「Class（COR）と LOE」で示します。日本の推奨度は、A＝強く勧められる、B＝勧められる・妥当、C＝考慮してもよい、D＝勧められない、E＝行わないよう勧められる、です。AHA/ASA の Class は、1＝勧める、2a＝妥当、2b＝考慮してよい（有用性は不確か）、3＝勧めない（No Benefit＝利益なし、Harm＝有害）で、LOE は A（複数の無作為化試験）から C（観察研究・専門家の意見）までの根拠の質です。

関連する話題は別の資料で扱います。脳出血と SAH を含めた脳卒中全体の ICU 管理は脳卒中・SAHのICU管理、くも膜下出血は重症くも膜下出血のICU管理、頭蓋内圧の生理と段階的な治療は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷です。嚥下の評価の詳しい手順は嚥下障害、抗凝固薬の中和は抗凝固療法を参照してください。

§1 用語と重症度

入院したら、NIHSS で重症度を、画像で閉塞した血管と梗塞の大きさ（ASPECTS）を、病型（なぜ詰まったか）を見立てて記録します。この3つで、再灌流療法の適応、抗血栓薬の選び方、悪化の見張り方が決まります。

1-1. 用語

この資料で繰り返し使う言葉を表1にまとめます。とくに「最終健常確認時刻」と「ペナンブラ」は、再灌流療法の適応を決める土台の言葉です。

表1｜脳梗塞の管理で使う用語

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
AIS	acute ischemic stroke（急性期脳梗塞）	脳の動脈が詰まって起きる脳梗塞の急性期
TIA	transient ischemic attack（一過性脳虚血発作）	症状が消え、画像にも梗塞が残らない虚血。直後の再発が多いので脳梗塞と同じ急ぎ方で調べる [JSS GL2021]
最終健常確認時刻	last known well（LKW）	症状のない状態を最後に確かめた時刻。発症時刻が分からないとき（起床時に気づいたなど）は、この時刻を発症とみなす
コア・ペナンブラ	infarct core・ischemic penumbra	コアはすでに死んだ脳。ペナンブラは血流が落ちて機能が止まっているが、再灌流すれば救える脳。再灌流療法が守る相手 [Smith ICM2019]
LVO	large vessel occlusion（主幹動脈閉塞）	内頸動脈・中大脳動脈 M1・脳底動脈などの太い動脈の閉塞。血栓回収の主な対象
IVT・EVT	intravenous thrombolysis（静注血栓溶解）・endovascular thrombectomy（血管内血栓回収）	2つの再灌流療法（§2）。日本の指針は EVT を「機械的血栓回収療法」と書く
NIHSS	National Institutes of Health Stroke Scale	15項目・0〜42点の重症度の点数。高いほど重い（1-4） [Brott Stroke1989]
ASPECTS	Alberta Stroke Program Early CT Score	中大脳動脈の領域を10区画に分け、早期の虚血の区画を10点から引く。低いほど梗塞が広い（1-5） [Barber Lancet2000]
mRS	modified Rankin Scale	0（症状なし）〜6（死亡）の生活の自立度。0〜2 を「機能的自立」と呼ぶ（§8） [vanSwieten Stroke1988]
sICH	symptomatic intracranial hemorrhage（症候性頭蓋内出血）	症状の悪化を伴う頭蓋内出血。再灌流療法の最も重い合併症（4-3）
END	early neurological deterioration（早期神経症状増悪）	入院後の数日のうちに神経症状が悪くなること。原因は出血・浮腫・梗塞の拡大・けいれんなど（4-5）
SAPT・DAPT	single・dual antiplatelet therapy	抗血小板薬の単剤・2剤併用（§5）
DOAC	direct oral anticoagulant（直接作用型経口抗凝固薬）	アピキサバン・エドキサバン・リバーロキサバン・ダビガトラン。心房細動による塞栓の再発予防（5-7）

1-2. 病型：なぜ詰まったか

病型は、抗血栓薬を選ぶために決めます。非心原性（動脈硬化・細い動脈の閉塞）なら抗血小板薬、心房細動による心原性塞栓なら抗凝固薬です。分類は国際的な TOAST 分類で表すことが多く、日本の臨床病型（アテローム血栓性・心原性・ラクナ）とほぼ対応します（表2） [Adams Stroke1993]。

表2｜病型（TOAST 分類）と抗血栓薬の向き

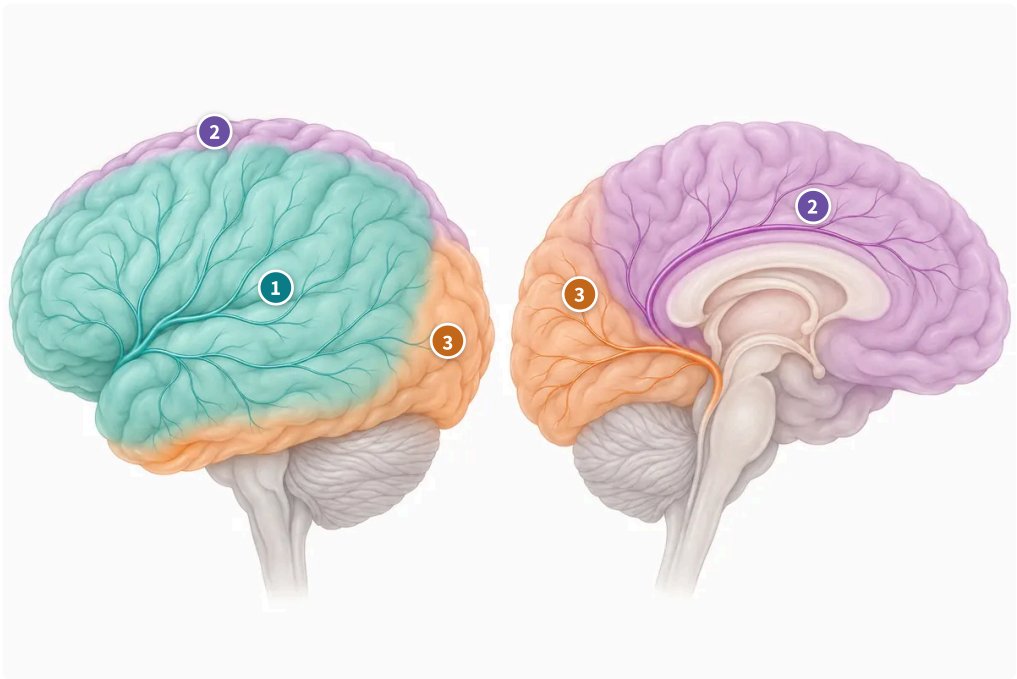
TOAST 分類	日本の臨床病型	主な特徴	急性期の抗血栓薬
大血管のアテローム硬化	アテローム血栓性脳梗塞	頸部・頭蓋内の主幹動脈の50%以上の狭窄や不安定プラーク。症状が段階的に進むことがある	抗血小板（§5）
心原性塞栓	心原性脳塞栓症	心房細動・左室内血栓・人工弁など。突然完成し、梗塞が大きく、出血性変化を起こしやすい	抗凝固（5-7）
小血管の閉塞	ラクナ梗塞	穿通枝の閉塞による直径1.5 cm 未満の梗塞。純粋運動性・純粋感覚性などの決まった症状	抗血小板（§5）
その他の原因	その他	動脈解離・血管炎・凝固亢進（がんに伴うトルソー症候群など）・もやもや病	原因ごと
原因不明	—	調べても原因が決まらない、または2つ以上ある。塞栓のように見えて塞栓源が見つからないものを ESUS と呼ぶ	抗血小板

出典：Adams Stroke 1993（TOAST）。ESUS の概念は Cryptogenic Stroke/ESUS International Working Group 2014。

日本では、穿通枝の入口の動脈硬化で起き、ラクナ梗塞より長く延び、数日かけて症状が進みやすい分枝粥腫型梗塞（BAD）という病型もよく使われます。病型が決まるまでには数日かかることが多いので、急性期の薬は「心房細動があるか」「主幹動脈に狭窄があるか」をまず確かめて選びます。プラスグレルの効能は、TOAST の大血管のアテローム硬化と小血管の閉塞に限られています [エフィエント添付文書]（5-4）。

1-3. 血管の支配域と症状

症状から閉塞した動脈を推し量れると、画像を読む前に重症度と次の手が見えます。大脳は前・中・後の3本の大脳動脈が分けて養い、中大脳動脈の領域が最も広く、脳梗塞の多くを占めます（図1）。



1 **中大脳動脈（MCA）** 外側面の大部分。顔と腕の運動・感覚、優位半球（多くは左）では言語、劣位半球では空間の認知

2 **前大脳動脈（ACA）** 内側面の前と上。足の運動・感覚、意欲

3 **後大脳動脈（PCA）** 後頭葉と側頭葉の下面。反対側の視野

灰色 小脳と脳幹は椎骨・脳底動脈の枝が支配する（後方循環）

左：大脳半球を外側から見た図（左が前）。右：正中の断面で内側面を見た図（右が前）。支配域の境目には個人差がある模式図（実際の画像・論文の図ではない）

図1. **大脳の3本の動脈の支配域**

表3｜閉塞した部位と、よく見る症状

閉塞した部位	よく見る症状	ICU で気をつけること

閉塞した部位	よく見る症状	ICU で気をつけること
内頸動脈・中大脳動脈 M1	反対側の顔と腕に強い片麻痺・感覚障害、病巣の側を見る共同偏視、同名半盲。左（多くは優位半球）なら失語、右なら半側空間無視	血栓回収の主な対象。大きな梗塞は浮腫（§6）
中大脳動脈 M2 より先	上の症状の一部（失語だけ、手の麻痺だけなど）	回収の利益は部位で違う（2-3）
前大脳動脈	反対側の足に強い麻痺、意欲の低下、尿失禁	NIHSS が低く出やすい
後大脳動脈	反対側の同名半盲。視床にかかれば感覚障害・意識障害	麻痺が軽く見逃されやすい
脳底動脈	意識障害、四肢麻痺、眼球運動障害、構音・嚥下障害。閉じ込め症候群	気道。血栓回収（2-3）
小脳	めまい、嘔吐、歩けない、四肢の失調	浮腫で水頭症・脳幹圧迫（6-4）
穿通枝（ラクナ）	純粋運動性の片麻痺、純粋感覚性の障害など、皮質の症状（失語・無視）のない決まった型	BAD は数日かけて悪化しうる

一般的な神経解剖に基づく整理。症状の組み合わせには個人差がある。

1-4. NIHSS：重症度を点数にする

NIHSS は、意識・視線・視野・顔・四肢の運動・失調・感覚・言語・構音・無視の15項目を診て、0〜42点で重症度を表します。再灌流療法の適応、DAPT の対象、抗凝固を始める時期、減圧開頭の条件のどれもが NIHSS の点数を使います。項目を選ぶと合計点と当てはまる目安が出ます（図2） [Brott Stroke1989]。

使い方

NIHSS（脳卒中の重症度の点数。0〜42点、高いほど重い）を、項目ごとに選んで合計するツールです。

15の項目それぞれで、診察で見えた反応に一番近いものを選びます。初めは全部0（正常）です。迷ったら、下の一言（何をして見るか）を手がかりにします。

右下に合計点が出て、その点数で当てはまる治療の目安（試験の対象・指針の条件）が青く光ります。0点（全部正常）のときは何も光りません。

目安は治療を決める条件の1つにすぎません。画像・発症からの時間・発症前の生活を合わせて決めます。挿管・鎮静中は正しくつけられません。

1a 意識水準
0：完全に覚醒
呼びかけ・刺激への反応

1b 質問
0：2問とも正答
今の月と年齢を聞く

1c 従命
0：2つとも可
目の開閉と、手を握って開く

2 注視
0：正常
左右への眼の動き

3 視野
0：欠損なし
4つの区画で指の数を数える

4 顔面麻痺
0：正常
歯を見せる・目を閉じる

5a 上肢 左
0：10秒保持
座位90度か臥位45度で保持

5b 上肢 右
0：10秒保持

6a 下肢 左
0：5秒保持
臥位30度で保持

6b 下肢 右
0：5秒保持

7 運動失調
0：なし
指鼻・踵膝。麻痺で動かせなければ0

8 感覚
0：正常
針でつつく

9 言語
0：失語なし
絵の説明・物の名前・文を読む

10 構音障害
0：正常
単語を読んでもらう

11 消去・無視
0：なし
左右同時の刺激

合計
0
/ 42点

3点以下：DAPT の主な試験（CHANCE・POINT）の対象。AHA/ASA 2026 の DAPT の推奨（Class 1）の条件

5点以下：THALES・INSPIRES（DAPT）の対象

8点未満：1-3-6-12 ルールの「軽症」（抗凝固は3日目以降）

6点以上：内頸動脈・M1 閉塞の血栓回収の条件の1つ（日本 推奨度A）

8〜15点：1-3-6-12 ルールの「中等症」（6日目以降）

10点以上：脳底動脈閉塞の血栓回収の条件の1つ（日本 推奨度B・AHA Class 1）

16点以上：1-3-6-12 ルールの「重症」（12日目以降）

15点超かつ 1a が1以上：一側の大きな MCA 梗塞の減圧開頭の条件のうちの2つ（日本 推奨度A）

UN（切断・関節の癒合・挿管）は合計に入れません。失語や意識障害で答えられない項目のつけ方には細かい決まりがあるので、公式の手引きで確かめます。

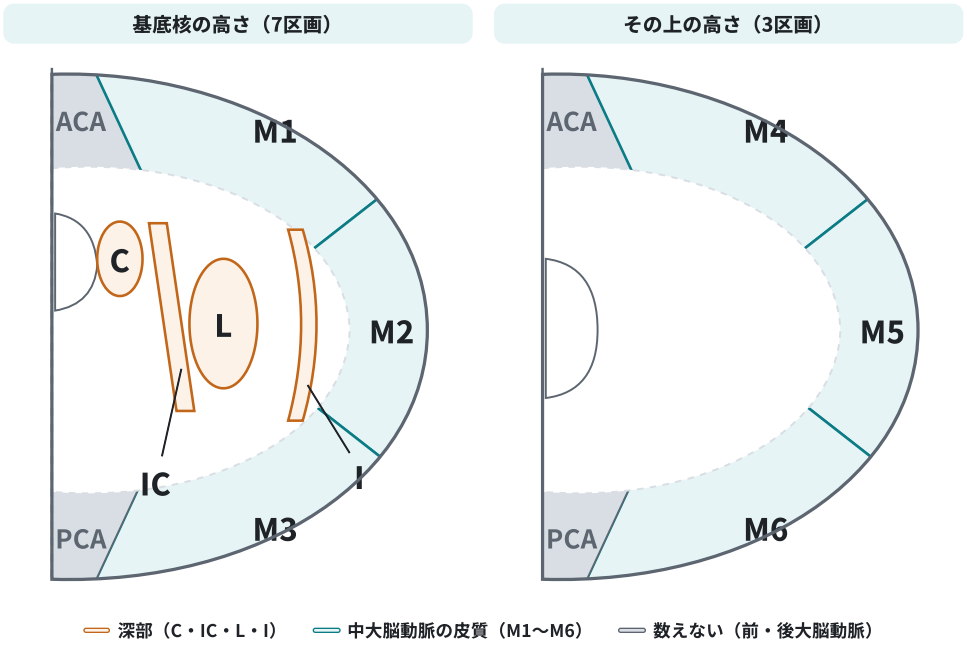
項目と点の定義は Brott Stroke 1989（NIH Stroke Scale）。目安の出典：日本 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕（血栓回収・減圧開頭）、Prabhakaran Stroke 2026（DAPT）、Wang NEJM 2013・Johnston NEJM 2018・2020・Gao NEJM 2023（試験の対象）、Seiffge Lancet Neurol 2019（1-3-6-12 ルールの区分）。印刷には表示中の入力と結果が出る

図2. **NIHSS の計算と、その点数で当てはまる目安**

NIHSS は前方循環の症状（麻痺・失語）を重く数えるので、めまい・失調・嚥下障害が主な後方循環の梗塞は点が低く出ます。点が低くても、脳底動脈の閉塞を見逃さないようにします。挿管・鎮静中は意識・言語の項目がつけられないので、挿管の前の点数を記録しておきます。AHA/ASA 2026 は、NIHSS の点にかかわらず、生活に障害を残す症状（完全な半盲、重い失語、重い無視、重力に抗せない筋力低下など）があれば静注血栓溶解を考えるとしています [Prabhakaran Stroke2026]。

1-5. ASPECTS：梗塞の広さを点数にする

ASPECTS は、中大脳動脈の領域を2つの高さで10区画に分け、早期の虚血がある区画を10点から1つずつ引きます。10点は虚血なし、低いほど梗塞が広い状態です。日本の指針は、CT でも MRI の拡散強調画像（DWI）でも数えるとしています（図3） [Barber Lancet2000] [JSS GL2025改訂]。



右半球の横断の模式図（実際の画像ではない。左端の点線が正中、上が顔の側）。C＝尾状核、IC＝内包、L＝レンズ核、I＝島皮質、M1〜M6＝中大脳動脈の皮質。区画の定義は Barber Lancet 2000

図3. **ASPECTS の10区画**

血栓回収の適応では、ASPECTS 6点以上が標準の対象です。日本の指針（改訂2025）は、3〜5点の大きな梗塞にも24時間以内の血栓回収を妥当とし（推奨度B、エビデンスレベル高）、DWI で3点未満かつ発症6.5時間以内も考慮してよい（推奨度C、中）としました [JSS GL2025改訂]。点数は、どの区画に虚血があるかで同じ点でも重みが違います。内包や島皮質を含むかどうかも記録します。

1-6. 薬の開始カレンダー

脳梗塞では、始める期限の決まっている薬（アルテプラーゼ・アスピリン・DAPT・エダラボン・DOAC）と、始め忘れやすい予防（IPC・嚥下の評価・もともとの降圧薬）があります。発症日を Day 0 として、薬ごとの開始と終了を図4 に並べます。用量は添付文書、位置づけは日本の推奨度と AHA/ASA 2026 の Class で示します。


0
1
2
4
7
14
21
28
再灌流（最初の数時間） §2
アルテプラーゼ静注
グルトパ・アクチバシン
推奨度A・高 発症4.5時間以内、来院から遅くとも1時間以内に。0.6 mg/kg（上限60 mg）の10%を1〜2分で静注し、残りを1時間で
血圧 §3
降圧（溶解・回収の後）
ニカルジピンなど
推奨度A・低／B・中 溶解療法の後24時間は収縮期180 か拡張期105 mmHg を超えたら下げる。回収の後は収縮期180以下。140以下を目標にした積極的な降圧はしない
★ もともとの降圧薬
内服の再開
推奨度C・低 神経症状が安定していれば24時間以降に再開を考える。再灌流をしない患者の高血圧は、収縮期220 か拡張期120 を超えて続かなければ急いで下げない
抗血小板（非心原性） §5
アスピリン
バイアスピリンなど
推奨度A・高 48時間以内に160〜300 mg/日。溶解療法をしたら24時間後の画像で出血を確かめてから
★ DAPT（アスピリン＋クロピドグレル）
軽症の非心原性・高リスクのTIA
推奨度A・高 AHA Class 1 24時間以内に始め、21日（実線）で単剤へ。日本の指針は1か月以内（点線）を目安にする
シロスタゾール
プレタールなど
推奨度C・中 48時間以内に単剤か、低用量アスピリンとの2剤。1回100 mg を1日2回
オザグレル
カタクロットなど
推奨度C・中 1回80 mg を2時間かけて朝夕2回、約2週間。非心原性に（添付文書の効能は脳血栓症）
抗凝固 §5
アルガトロバン
ノバスタンHI・スロンノンHI
推奨度B・中 AHA：溶解療法への追加は無益 48時間以内の非心原性・非ラクナ梗塞に。最初の2日は60 mg/日を持続、その後5日は1回10 mg を1日2回
★ DOAC（心房細動）
アピキサバン・エドキサバンなど
推奨度B・中 AHA Class 2a 出血性梗塞のリスクを見て発症早期に始める（赤線＝日本の指針が例に挙げる「4日以内」。期限ではない）。大きな梗塞・血腫は個別に。始める前に画像で出血を確かめる。ツールは5-7
脳を守る・浮腫 §5・§6
エダラボン
ラジカットなど
推奨度B・中 24時間以内に始め、1回30 mg を1日2回、14日以内。重い腎障害には禁忌
グリセロール
グリセオール
推奨度C・低 頭蓋内圧が上がった大きな梗塞だけ、症状に応じて。1回200〜500 mL を1日1〜2回、通常1〜2週（白抜きの端＝目安）
VTE・全身 §7
★ 間欠的空気圧迫（IPC）
薬ではない
推奨度A・中 AHA Class 1 体動が困難なら入院時から。弾性ストッキングは使わない
ヘパリン皮下注
予防量
推奨度C・低 AHA Class 2a 体動が困難なら考えてよい。抗血栓薬に足すと出血が増える。溶解療法の後は24時間あける
スタチン
中止は勧めない：推奨度D 開始：推奨度C・低 飲んでいたら止めない。新しく始めることも考えてよい
★ 嚥下の評価 → 経腸栄養
薬ではない
嚥下の評価：推奨度A・中 7日以内の経腸栄養：AHA Class 1 飲食・内服の前に嚥下を評価（赤い点）。食べられなければ経鼻胃管で、入院後7日以内に経腸栄養を始める（赤線。入院日が発症日に近い場合の目安）
0
1
2
4
7
14
21
28
発症からの日数（発症日＝Day 0。最初の2日を広げた目盛り）
期間が決まっている
終了／
終了の目安
終わりの決まりがない
1日に数回に分けて点滴
目安の線（48時間・4日の例示・入院後7日）
★ 開始を忘れやすい

ルーチンには使わない

- **予防の抗菌薬**：推奨度D・高（日本）
- **予防の抗てんかん薬**：推奨度D・低（日本）、AHA Class 3: No Benefit
- **弾性ストッキング**：推奨度E（日本）、AHA Class 3: Harm
- **治療としての低体温**：推奨度D（日本）
- **3剤の抗血小板**：AHA Class 3: Harm

日本では使えない・使い方が違う

- **テネクテプラーゼ**：海外は第一選択（AHA Class 1）。日本に脳梗塞の承認はない
- **アルテプラーゼ 0.9 mg/kg**：海外の用量。日本は0.6 mg/kg
- **チカグレロル**：海外の試験（THALES・CHANCE-2）はあるが、日本の効能は心筋梗塞だけ
- **プラスグレル**：日本だけ脳梗塞の効能がある（3.75 mg/日）。欧米では脳卒中の既往に禁忌（5-4）

一般的な開始の目安で、施設の運用ではない。病型・重症度・再灌流療法の有無で、使う薬は変わる（同じ患者に全部を使うわけではない）。終わりの決まりがない帯は点線にし、推測で長さを決めていない。用量の出典：グルトパ注・バイアスピリン・プラビックス・プレタール・カタクロット・ノバスタンHI・ラジカット注・グリセオールの添付文書。位置づけの出典：脳卒中治療ガイドライン2021、同〔改訂2025〕、Prabhakaran Stroke 2026（AHA/ASA）

図4. **薬の開始カレンダー：いつ始め、いつ止めるか**

迷いやすいのは、溶解療法をした患者です。抗血小板薬・抗凝固薬・ヘパリンは、溶解療法の24時間後の画像で出血がないのを確かめてから始めます[Prabhakaran Stroke2026]。DAPT と DOAC は、どちらも「早めに始めて期限を守る」薬です。用量と選び方は§5 で扱います。

§2 最初の数時間：再灌流療法

発症（最終健常確認）から4.5時間以内なら、アルテプラーゼ 0.6 mg/kg の静注を、来院から遅くとも1時間以内に始めます。内頸動脈か中大脳動脈 M1 の閉塞なら、静注に加えて血栓回収を行います。6時間以内は推奨度A で、画像で救える脳が残っていれば24時間まで広がります。

2-1. 時計は最終健常確認時刻から

再灌流療法の時間枠は、症状に気づいた時刻ではなく、最後に元気だった時刻から数えます。まず CT か MRI で出血を除き、同時に血管の画像で主幹動脈の閉塞を探します（図5）。

突然の片麻痺・失語・共同偏視など、脳梗塞を疑う
最終健常確認時刻を確かめ、血糖を測り、CT か MRI で出血を除く。血管の画像（CTA・MRA）で閉塞を探す

▼

4.5時間以内
→ アルテプラーゼ 0.6 mg/kg
来院から1時間以内に開始（推奨度A・高）。LVO なら血栓回収へ橋渡しし、効果を見るために回収を待たない

発症時刻が分からない
→ DWI と FLAIR を比べる
DWI の病変が FLAIR で明瞭でなければ、発症から4.5時間以内と推定して静注を考慮してよい（推奨度C・中）

6〜24時間・LVO
→ 画像で救える脳を確かめて血栓回収
神経症状に比べて梗塞が小さい、または灌流画像でペナンブラが残る（推奨度A・高）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-1・1-2、Prabhakaran Stroke 2026。用量は日本の承認量

図5. **最初の数時間の判断**

低血糖は片麻痺を起こし、脳梗塞と見分けられません。来院したらすぐ血糖を測ります。AHA/ASA 2026 は、血糖を直しても障害が残れば溶解療法を行い、異常が疑われなければ凝固の検査の結果を待たずに始めてよいとしています（Class 1、LOE B-NR）。ワルファリン・ヘパリンを使っていないことが確かなら、結果が出てから異常があった時点で止めればよい、という考え方です[Prabhakaran Stroke2026]。

2-2. 静注血栓溶解：日本は 0.6 mg/kg

日本で脳梗塞に使える静注の血栓溶解薬はアルテプラーゼだけで、承認量は 0.6 mg/kg（上限60 mg）です。総量の10%を1〜2分で急速に静注し、残りを1時間で点滴します[グルトパ添付文書]。海外の用量は 0.9 mg/kg で、テネクテプラーゼも第一選択です（表4）。

表4｜静注血栓溶解：日本と海外

項目	日本（脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕・添付文書）	AHA/ASA 2026
薬と用量	アルテプラーゼ 0.6 mg/kg（上限60 mg）。発症4.5時間以内（推奨度A・高）[JSS GL2025改訂]	アルテプラーゼ 0.9 mg/kg か、テネクテプラーゼ 0.25 mg/kg（上限25 mg）の単回静注。どちらも Class 1・LOE A [Prabhakaran Stroke2026]
テネクテプラーゼ	アルテプラーゼ以外の t-PA は、日本での根拠が十分でないので勧められない（推奨度D・中）。脳梗塞の承認はない	第一選択。0.4 mg/kg は勧めない（Class 3: No Benefit）
開始までの時間	来院から少しでも早く、遅くとも1時間以内（推奨度A・高）	早いほどよい。多モーダル画像で遅らせない（Class 1）

項目	日本（脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕・添付文書）	AHA/ASA 2026
発症時刻が不明	DWI の病変が FLAIR で明瞭でなければ考慮してよい（推奨度C・中）	DWI-FLAIR のずれ（Class 2a）。灌流画像で救える脳があれば4.5〜9時間（Class 2a）
軽い症状	軽症でも適応を慎重に検討して考慮してよい（推奨度C・中）。代わりに抗血小板薬（単剤か2剤）も考慮してよい（推奨度C・中）	NIHSS 3以下程度で障害を残さない症状なら、溶解療法ではなく DAPT（Class 3: No Benefit）
抗アミロイド抗体薬	レカネマブなどの投与中は、前の MRI を確かめ、通常より慎重に（推奨度B・低）	アミロイド関連画像異常（ARIA）は禁忌

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕II 1-1・1-3・CQ II -a、グルトパ注の添付文書、Prabhakaran Stroke 2026。

0.6 mg/kg は日本の試験（J-ACT）で決まった量で、海外の 0.9 mg/kg と同じ程度の効果と安全性が報告されました [Mori AnnNYAcadSci2012]。アジアの患者が多い国際試験 ENCHANTED では、0.6 mg/kg は90日の死亡・要介助で 0.9 mg/kg に対する非劣性を示せませんでしたが、重い症候性の出血は半分でした（図6） [Anderson NEJM2016]。

評価項目	0.9 mg/kg（1,599例）		0.6 mg/kg（1,607例）	判定
90日の死亡または要介助（mRS 2〜6） OR 1.09（95%CI 0.95〜1.25）。非劣性を示せず	51.1%	→	53.2%	非劣性なし
重い症候性の頭蓋内出血	2.1%	→	1.0%	減った

出典：Anderson NEJM 2016（ENCHANTED、3,310例、約6割がアジア人）。mRS の順序の解析では非劣性だった

図6. **ENCHANTED：0.6 mg/kg と 0.9 mg/kg**

> 0.6 mg/kg か 0.9 mg/kg かは、出血を減らすか効果をとるかの釣り合いです。日本では承認量の 0.6 mg/kg を使います。

軽い症状でも、生活に障害を残す症状（重い失語・半盲など）なら溶解療法を考えます。障害を残さない軽い症状（NIHSS 3以下程度）では、中国の ARAMIS で DAPT がアルテプラーゼ（0.9 mg/kg）に劣らない結果でした（図7） [Chen JAMA2023]。日本の指針（改訂2025）はこれを受けて、軽症ではアルテプラーゼの代わりに抗血小板薬を考慮してよい（推奨度C、中）としました。ただし、ARAMIS のアルテプラーゼは 0.9 mg/kg で、日本の 0.6 mg/kg とは量が違います [JSS GL2025改訂]。

評価項目	アルテプラーゼ（350例）		DAPT（369例）	判定
90日の非常によい転帰（mRS 0〜1） 差 2.3%（95%CI −1.5〜6.2）	91.4%	→	93.8%	非劣性
90日の症候性の脳内出血	0.9%	→	0.3%	少数

出典：Chen JAMA 2023（ARAMIS、中国、発症4.5時間以内・NIHSS 5以下で障害を残さない例、760例）。非劣性の幅は −4.5%

図7. **ARAMIS：障害を残さない軽症では DAPT が劣らない**

> どちらの群も9割以上がよい転帰で、差は出にくい対象です。軽症でも症状が進む・主幹動脈が閉塞している患者は、この結果の外にあります。

溶解療法の禁忌は、日本では静注血栓溶解療法の適正治療指針（第三版）のチェックリストで確かめます。AHA/ASA 2026 は、判断に迷う状況を「利益が上回りやすい」「個別に判断する」「行わない」の3段に整理しました（表5） [Prabhakaran Stroke2026]。抗血小板薬を1剤か2剤飲んでいても、溶解療法は行います（Class 1、LOE B-NR）。

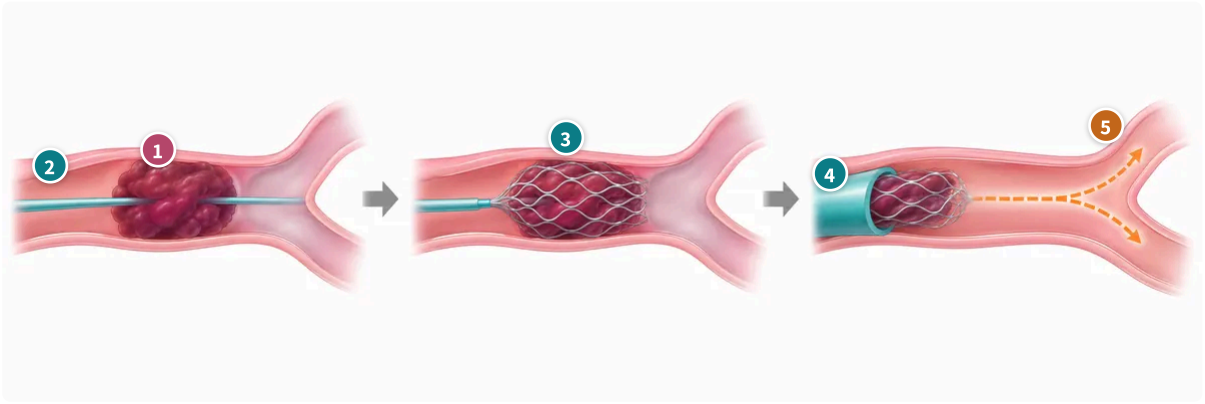
表5｜溶解療法をしてよいか迷う状況（AHA/ASA 2026 の Table 8 の要約）

区分	状況の例
行わない	CT で広い明らかな低吸収域、頭蓋内出血。14日以内の中等度以上の頭部外傷・脳脊髄の手術。脳実質内の腫瘍。感染性心内膜炎。大動脈解離。重い凝固障害（血小板10万/μL 未満、INR 1.7超、aPTT 40秒超、PT 15秒超）。アミロイド関連画像異常（ARIA）
個別に判断する	48時間以内の DOAC の服用。3か月以内の脳梗塞。脳出血の既往。10日以内の大きな手術。21日以内の消化管・尿路の出血。頭蓋内の動脈解離。左房・左室内の血栓。活動性のがん。妊娠・産褥。7日以内の圧迫できない動脈の穿刺
利益が上回りやすい	頸部の動脈解離、脳の外の腫瘍（髄膜腫など）、未破裂の脳動脈瘤、もやもや病、脳卒中に似た別の病気が疑われる場合

出典：Prabhakaran Stroke 2026（Table 8）。日本の禁忌・慎重投与は、静注血栓溶解（rt-PA）療法 適正治療指針 第三版（日本脳卒中学会）と添付文書で確かめる。

2-3. 血栓回収

内頸動脈か中大脳動脈 M1 の閉塞で、発症前に自立していて（mRS 0〜1）、ASPECTS 6点以上、NIHSS 6以上、18歳以上なら、静注を含む内科治療に加えて、発症6時間以内に血栓回収を始めます（推奨度A、エビデンスレベル高） [JSS GL2025改訂]。ステントで血栓を絡め取るか、太いカテーテルで吸い込みます（図8）。



1 **血栓**　血管をふさぎ、その先（右）の脳へ血が届かない

2 **マイクロカテーテル**　血栓の向こう側まで通す

3 **ステントリトリーバー**　外筒を引くと網の筒が広がり、血栓に食い込む

4 **吸引カテーテル**　ステントごと血栓を引き戻し、吸い込む

5 **戻った血流**　再灌流。程度は TICI で表し、2b 以上を目指す

中大脳動脈の起始部（M1）を縦に切った模式図（実際の画像ではない）。左から右へ血が流れる。ステントリトリーバーと吸引カテーテルは単独でも併用でも使う（AHA/ASA 2026：Class 1・LOE A）

図8. **血栓回収のしくみ**

再灌流の程度は TICI（0〜3）で表し、2b 以上（閉塞した領域の半分以上に血流が戻る）をできるだけ早く達成することを目指します（Class 1、LOE A） [Prabhakaran Stroke2026]。静注と回収の両方の適応があれば、静注をして、効果を見るために回収を待たずに進めます（Class 1、LOE A）。

表6｜血栓回収の適応：日本と海外

対象	日本（改訂2025）	AHA/ASA 2026
ICA・M1、6時間以内、ASPECTS 6以上	mRS 0〜1・NIHSS 6以上・18歳以上で勧められる（推奨度A・高）	Class 1（mRS 2 は 2a、3〜4 は 2b）
ICA・M1、6〜24時間	神経徴候と画像で救える領域が十分なら、24時間以内に勧められる（推奨度A・高）	ASPECTS 6以上・3〜5 で Class 1
大きな梗塞（ASPECTS 3〜5）	24時間以内に妥当（推奨度B・高）	6時間以内・6〜24時間とも Class 1（mRS 0〜1）
さらに大きな梗塞（0〜2）	DWI で3点未満かつ6.5時間以内は考慮してよい（推奨度C・中）	6時間以内で Class 2a
M2・軽症・発症前 mRS 2以上	6時間以内に考慮してよい（推奨度C・低）	M2 のうち太い方の枝（dominant M2）は Class 2a。細い方の枝（non-dominant M2）や更に遠位は Class 3: No Benefit
脳底動脈	mRS 0〜2・NIHSS 10以上・PC-ASPECTS 6以上で、24時間以内に妥当（推奨度B・中）	24時間以内・PC-ASPECTS 6以上・mRS 0〜1 で、NIHSS 10以上は Class 1、6〜9 は Class 2b
麻酔	鎮静だけでも全身麻酔でも妥当（推奨度B・中）	どちらも Class 1（機能予後は同じ）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-2・ I 2-1(4)、Prabhakaran Stroke 2026。日本の指針は、経皮経管的脳血栓回収機器 適正使用指針（日本脳卒中学会ほか）も併せて確かめるよう求めている。

回収の時間枠は、画像で患者を選ぶことで広がりました。DAWN と DEFUSE 3 は、6時間を過ぎても救える脳が残っている患者で、機能的自立を大きく増やしました。大きな梗塞では、日本の RESCUE-Japan LIMIT が利益を示しましたが、出血も増えます（図9） [Nogueira NEJM2018] [Albers NEJM2018] [Yoshimura NEJM2022] [Sarraj NEJM2023]。

試験（対象）	内科治療		血栓回収を追加	判定
DAWN 最終健常確認から6〜24時間・症状と梗塞の大きさが釣り合わない例。90日の機能的自立	13%	→	49%	増えた
DEFUSE 3 6〜16時間・灌流画像で救える脳がある例。90日の mRS 0〜2	17%	→	45%	増えた
RESCUE-Japan LIMIT 日本・ASPECTS 3〜5 の大きな梗塞。90日の mRS 0〜3	12.7%	→	31.0%	増えた
同・頭蓋内出血（全体） 症状のないものも含む	31.4%	→	58.0%	増えた
SELECT2 大きな梗塞（国際）。90日の機能的自立	7%	→	20%	増えた

出典：Nogueira NEJM 2018（DAWN、206例）、Albers NEJM 2018（DEFUSE 3、182例）、Yoshimura NEJM 2022（RESCUE-Japan LIMIT、203例）、Sarraj NEJM 2023（SELECT2、352例）。評価項目は試験ごとに違う

図9. **時間枠と大きな梗塞への血栓回収**

大きな梗塞への回収で機能的自立に届くのは2〜3割で、従来の回収の試験（約5割）より少なくなります。AHA/ASA 2026 は、80歳を超える人や重い持病のある人が試験にほとんど含まれていないことと、限られた利益を家族と話し合うことを明記しています [Prabhakaran Stroke2026]。脳底動脈の閉塞では、中国の ATTENTION（12時間以内、340例）でよい転帰が46%対23%、BAOCHE（24時間以内、217例）で mRS 0〜3 が46%対24%でした。頭蓋内の動脈硬化が多いアジアの患者の結果です [Prabhakaran Stroke2026]。

中大脳動脈の細い枝（non-dominant M2 とその先）・前大脳動脈・後大脳動脈の閉塞への回収は、ESCAPE-MeVO と DISTAL で利益がなく、ESCAPE-MeVO では死亡が増えました（HR 1.82）。AHA/ASA 2026 はルーチンの回収を勧めていません（Class 3: No Benefit） [Prabhakaran Stroke2026]。

§ 3 再灌流の前後の血圧

溶解療法の前は185/110 mmHg 未満に下げてから始め、溶解療法の後24時間は、収縮期180 mmHg か拡張期105 mmHg を超えたら下げます。血栓回収の後は収縮期180 mmHg 以下を目安にし、140 mmHg 以下を目標にした積極的な降圧はしません。再灌流療法をしない患者の高血圧は、収縮期220 mmHg か拡張期120 mmHg を超えて続かなければ急いで下げません。

3-1. 時期ごとの目標

脳梗塞の血圧の目標は、再灌流療法をするか、したかで4つの場面に分かれます（図10）。どの場面でも、低血圧は輸液と昇圧薬ですぐに直します（推奨度A、エビデンスレベル低） [JSS GL2025改訂]。

溶解療法の前
始める直前まで
上限
185/110 mmHg 未満に下げてから始める
推奨度A 下がらなければ溶解療法はしない

溶解療法の後
開始から24時間
上限
収縮期180 か拡張期105 mmHg を超えたら下げる
推奨度A 血圧と神経所見を決まった間隔で測る（4-1）

血栓回収の後
回収の後
上限
収縮期180 mmHg 以下に速やかに下げる
下げすぎない
140 mmHg 以下を目標にした積極的な降圧はしない（自然に低ければ昇圧はしない）
推奨度B／E 回収の前は下げなくてもよい

再灌流療法なし
急性期
上限
収縮期220 か拡張期120 mmHg を超えて続くときだけ慎重に下げる
推奨度D（下げない） 大動脈解離・心筋梗塞・心不全などの合併は別

血圧の単位は mmHg（「185/110」は収縮期/拡張期）。出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 I 2-1(2)

図10. **血圧の目標は再灌流療法で決まる**

「下げる上限」と「下げすぎない線」の両方があるのは、血栓回収の後だけです。回収で血管が開いても、まわりのペナンブラは血圧に頼って灌流されているので、140 mmHg 以下を目標に積極的に下げると転帰が悪くなります（3-2） [JSS GL2025改訂]。自然に140 mmHg を下回っている患者を昇圧するという意味ではありません。低血圧は、どの場面でも直します。

表7｜脳梗塞の血圧：日本と海外（単位 mmHg）

場面	日本（改訂2025）	AHA/ASA 2026
溶解療法の前	収縮期185 以上か拡張期110 以上なら下げる（推奨度A・低）	185/110 未満に下げてから始める（Class 1・B-NR）
溶解療法の後24時間	収縮期180 か拡張期105 を超えたら下げる（推奨度A・低）	180/105 未満を保つ（Class 1・B-R）。140 未満を狙う積極的な降圧は機能予後をよくしない（Class 3: No Benefit・B-R）
血栓回収の前	下げることは必ずしも必要ない（推奨度B・中）	溶解療法をしないなら 185/110 以下を保つ（Class 2a・B-NR）
血栓回収の後	収縮期180以下に速やかに下げる（推奨度B・中）。回収中・後の140以下への過度な低下は避ける（推奨度E・中）	術後24時間は 180/105 以下（Class 2a・B-NR）。再灌流（TICI 2b 以上）の後に140未満を狙う72時間の積極的な降圧は有害（Class 3: Harm・A）
再灌流療法なし	降圧は勧められない（推奨度D・高）。収縮期220 か拡張期120 を超えて続く・合併症があるときだけ慎重に（推奨度C・低）	220/120 未満なら48〜72時間以内に降圧を始めても利益なし（Class 3: No Benefit・A）。220/120 以上は利益が不明（Class 2b）
もともとの降圧薬	神経症状が安定していれば24時間以降に再開を考慮（推奨度C・低）	—
低血圧	輸液・昇圧薬ですぐ直す（推奨度A・低）	臓器の灌流のために直す（Class 1・C-LD）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 I 2-1(2)、Prabhakaran Stroke 2026（Section 4.3）。

3-2. 再灌流した後に下げすぎない

血栓回収で再灌流した後に収縮期120 mmHg 未満や140 mmHg 未満を目標にした2つの試験は、どちらも転帰が悪くなって早く止まりました（図11） [Yang Lancet2022] [Nam JAMA2023]。



出典：Yang Lancet 2022（ENCHANTED2/MT、821例、中国）、Nam JAMA 2023（OPTIMAL-BP、306例、韓国）。どちらも安全性の懸念で早期中止。症候性の脳内出血は減らなかった

図11. **回収の後に積極的に下げた2つの試験**

以前は「再灌流に成功したら140未満」という考え方もありました。ENCHANTED2/MT では、積極的に下げた群で早期の神経症状の悪化（common OR 1.53）と90日の重い障害（OR 2.07）が増えました [Yang Lancet2022]。日本の指針（改訂2025）は、回収後の目標を180以下から160以下・140以下へ下げても機能予後がよくならなかった BEST-II も根拠に挙げています [JSS GL2025改訂]。

3-3. 再灌流療法をしない患者

再灌流療法をしない患者の高血圧は、多くが数日で自然に下がります。急いで下げても転帰はよくならず、もともとの降圧薬は神経症状が落ち着いた24時間以降に戻します [JSS GL2025改訂]。

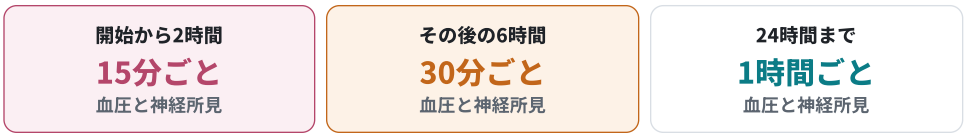
中国の CATIS-2（4,810例）は、溶解療法をしない軽症〜中等症の脳梗塞で、発症24〜48時間に降圧を始める群と8日目まで待つ群を比べ、90日の死亡・要介助は12.0%対10.5%で差がありませんでした（OR 1.18） [Liu BMJ2023]。下げるときは、持続静注で細かく調節できる薬を使います。ニカルジピン（ペルジピン注）は 0.5 μg/kg/分から始め、0.5〜6 μg/kg/分で調節します [ペルジピン注添付文書]。主幹動脈の閉塞が残る患者では、高めの血圧がペナンブラの血流を支えています。下げたら、その後の神経所見を見ます [Smith ICM2019]。

§ 4 溶解・回収の後の ICU 管理

最初の24時間は、神経所見と血圧を決まった間隔で診て、悪化を見つけたらすぐに CT を撮ります。溶解療法の最中なら薬を止めます。抗血栓薬は、24時間後の画像で出血がないのを確かめてから始めます。

4-1. 観察の頻度と ICU に入る理由

溶解療法の後は、ICU か脳卒中ユニットで、血圧と神経所見を開始から2時間は15分ごと、その後の6時間は30分ごと、24時間までは1時間ごとに診ます（図12）。180/105 mmHg を超えたら測る間隔を詰めて下げます [Prabhakaran Stroke2026]。



溶解療法の開始から数える。出典：Prabhakaran Stroke 2026。血栓回収の後の決まった間隔はなく、施設の手順に従う

図12. **溶解療法の後24時間の観察**

> 同じ時期に、経鼻胃管・尿道カテーテル・動脈ラインは、できれば後に回します [Prabhakaran Stroke2026]。溶解療法の直後は出血しやすく、圧迫できない場所の穿刺や粘膜を傷つける処置を避けるためです。

脳梗塞の患者が ICU に入る理由は、気道を守れない・呼吸不全のほか、血圧の厳密な管理、重症の梗塞、頭蓋内の合併症です（表8）。ICU では神経所見を頻回に診て、血圧を厳密に管理できます。神経集中治療のチームが診ると、転帰がよくなることが報告されています [Smith ICM2019]。

表8｜脳梗塞の患者が ICU に入る理由

分類	例
気道・呼吸	意識の低下、気道の反射の消失、誤嚥、低酸素・高二酸化炭素の呼吸不全、けいれん
再灌流療法の後	頻回の神経診察と血圧の管理、出血性変化への備え
全身の管理	血圧・水分バランス・血糖・体温。心機能障害、人工呼吸・NIV、腎代替療法
重症の脳卒中	NIHSS 17超、大きな中大脳動脈の梗塞（145 cm^3 超）
頭蓋内の合併症	けいれん・てんかん重積、出血性変化、悪性中大脳動脈梗塞、減圧開頭の後

出典：Smith ICM 2019（表）。入室は、臨床の状態に加えて予後の見込みと患者本人の意思を踏まえて決める。

4-2. 気道と人工呼吸

挿管を決める高い質のデータはなく、意識の低下、気道の反射の消失、頭蓋内圧の上昇の徴候、中大脳動脈領域の3分の2を超える梗塞や正中の偏位、呼吸不全、けいれんを見て決めます [Smith ICM2019]。

人工呼吸中の目標は、$PaCO_2$ 35〜45 mmHg と SpO_2 94%超がよく使われます [Smith ICM2019]。頭蓋内圧が高いときの換気の目標と PEEP の考え方は重症くも膜下出血の資料と同じです。抜管は意識の点数だけで決めず、咳・嚥下・分泌物の量で気道を守れるかを見ます。

4-3. 出血性変化

梗塞の中の出血（出血性変化）は、点状の小さな出血から、まわりを押す血腫まであります。画像の形で4つに分け（表9）、症状の悪化を伴うものを症候性頭蓋内出血（sICH）と呼びます [Fiorelli Stroke1999]。

表9｜出血性変化の画像の分類（ECASS）

型	画像の所見
HI1	梗塞の縁に沿った小さな点状の出血
HI2	梗塞の中で点状の出血が融合している。圧排はない
PH1	梗塞の30%以下の血腫。軽い圧排
PH2	梗塞の30%を超える血腫。強い圧排

出典：Fiorelli Stroke 1999（ECASS I の36時間以内の CT）。HI は hemorrhagic infarction、PH は parenchymal hematoma。症状の悪化と強く関連するのは PH2。

出血性変化は、溶解療法・血栓回収・抗凝固療法を受けた患者に多く起きます。血栓回収の後の症候性出血には、起床時の発症と高血糖が関連し、完全に再灌流した患者は部分的な再灌流より出血が少ないと報告されています [Smith ICM2019]。溶解療法の最中か後に sICH を疑ったら、図13 の順に動きます [Prabhakaran Stroke2026]。

1 **溶解薬を止める**
頭痛・嘔吐・意識の低下・神経症状の悪化・急な血圧上昇が合図。点滴中なら、まず止める。

2 **採血する**
血算・PT（INR）・aPTT・フィブリノゲン・血液型とクロスマッチ。

3 **緊急で頭部 CT を撮る**
出血の大きさと位置、脳室への穿破、水頭症を確かめる。

4 **フィブリノゲンを補う**
AHA/ASA の表ではクリオプレシピテート10単位を10〜30分で投与し、フィブリノゲン150 mg/dL 以上を保つ。日本ではクリオプレシピテートは院内で作る製剤なので、使えるかを施設で決めておく。

5 **抗線溶薬を使う**
トラネキサム酸1,000 mg を10分で静注。

6 **専門家を呼び、支持療法を続ける**
脳神経外科・血液内科。血圧・頭蓋内圧・脳灌流圧・体温・血糖を管理する。

出典：Prabhakaran Stroke 2026（Table 5）。日本の手順は静注血栓溶解療法の適正治療指針と施設の手順で確かめる

図13. **溶解療法の後に症候性の出血を疑ったら**

溶解療法の後の出血に、標準的な治療は確立していません。大きい・症状を伴う出血性変化では、収縮期の目標を160 mmHg 未満に下げ、薬による VTE の予防もいったん止めます [Smith ICM2019]。抗血栓薬を再開する時期は、出血の大きさを見て脳卒中の担当医と決めます。AHA/ASA 2026 は、出血性変化のある患者で抗凝固を始める・続けるのは、臨床の状況しだいで考えてよいとしています（Class 2b、LOE C-LD） [Prabhakaran Stroke2026]。

4-4. 舌と唇の血管性浮腫

アルテプラーゼの後に、舌・唇・口の中が腫れることがあります。ACE 阻害薬との関連が知られています。腫れが喉頭・口蓋・口腔底に及んで30分以内に急に進むときは、気道の確保を急ぎます [Prabhakaran Stroke2026]。

舌の前や唇だけなら、挿管は要らないことが多いです。溶解薬と ACE 阻害薬を止め、メチルプレドニゾロン125 mg、ジフェンヒドラミン50 mg、ファモチジン20 mg を静注します。悪化すればアドレナリンを使います（0.1% を0.3 mL 皮下注、または吸入）。挿管するなら、意識を保ったまま気管支鏡で行うのが最適とされています [Prabhakaran Stroke2026]。

4-5. 神経症状が悪化したら

入院後に神経症状が悪くなったら、出血・浮腫・梗塞の拡大・再閉塞・けいれん・低血圧・低血糖を順に疑います。治せる原因から先に確かめます（図14）。



図14. **神経症状が悪くなったときの確かめる順**

> 大きな梗塞の浮腫による悪化の約7割は発症48時間以内に起き、6日目以降は6%だけです [Prabhakaran Stroke2026]。最初の数日は見張る間隔を緩めません。入院後数時間の SpO_2 90%未満は死亡を2倍にすると報告されています [Smith ICM2019]。

血栓回収の後は、穿刺した部位の出血・血腫、血管の解離や穿孔にも気をつけます。SELECT2 では、回収群178例で穿刺部の合併症5例、解離10例、脳の血管の穿孔7例、一時的な攣縮11例がありました [Sarraj NEJM2023]。

§5 抗血栓療法

抗血栓薬は病型で選びます。非心原性はアスピリンを48時間以内に始め、軽症ならアスピリンとクロピドグレルの2剤（DAPT）を3週間（日本の指針は1か月以内を目安）使って単剤に戻します。心房細動による塞栓には、出血性梗塞のリスクを見て発症早期（例えば4日以内）に DOAC を始めます。急性期のヘパリンで転帰はよくなりません。

5-1. 病型で分ける

最初に分けるのは、心房細動などの心原性の塞栓か、それ以外（非心原性）かです。非心原性は抗血小板薬、心原性は抗凝固薬が再発予防の柱で、どちらも溶解療法をした患者では24時間後の画像を待ちます（図15）。

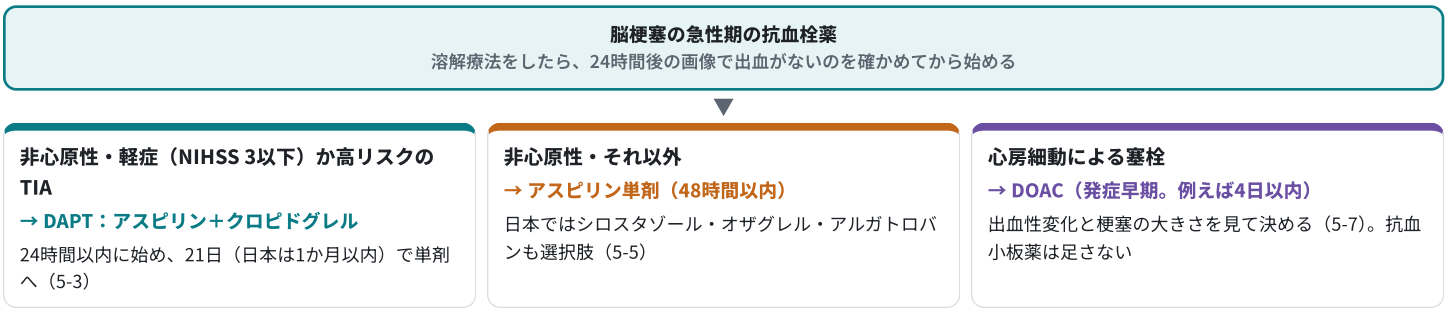


図15. **病型で抗血栓薬を分ける**

> 非心原性の脳梗塞・TIA の再発予防には、抗凝固薬より抗血小板薬を選びます（AHA/ASA 2026：Class 1、LOE A）。心房細動で抗凝固薬を飲んでいる患者に抗血小板薬を足すのは、活動性の冠動脈疾患や最近のステントがなければ有害です（Class 3: Harm） [Prabhakaran Stroke2026]。

5-2. アスピリン

アスピリン160〜300 mg/日を発症48時間以内に始めます（日本：推奨度A、エビデンスレベル高。AHA/ASA 2026：Class 1、LOE A） [JSS GL2025改訂] [Prabhakaran Stroke2026]。

添付文書の用量は 100 mg を1日1回で、1回300 mg まで増やせます。脳梗塞の急性期に効き始めを急ぐときは、初回をかみ砕いて飲みます [バイアスピリン添付文書]。日本の指針の解説では、アスピリンを約3週間使って重い血管イベントを1件防ぐのに必要な人数（NNT）は111で、効果は早く始めるほど高いとされています [JSS GL2025改訂]。溶解療法の代わりや、溶解療法から90分以内にアスピリンを足すことは勧められません（AHA/ASA 2026：Class 3: Harm） [Prabhakaran Stroke2026]。

5-3. DAPT：アスピリン＋クロピドグレルが基本

軽症の非心原性脳梗塞と高リスクの TIA では、アスピリンとクロピドグレルの2剤を発症早期に始め、亜急性期まで使います。日本の指針は「1か月以内を目安」に推奨度A（エビデンスレベル高）、AHA/ASA 2026 は「24時間以内に始めて21日」に Class 1（LOE A）をつけています [JSS GL2025改訂] [Prabhakaran Stroke2026]。

表10｜急性期の抗血小板薬：推奨と用量

薬	日本の推奨（改訂2025）	用量（添付文書・試験）	AHA/ASA 2026
アスピリン	発症48時間以内に160〜300 mg/日（推奨度A・高）	100 mg 1日1回、1回300 mg まで増量可。初回はかみ砕く	48時間以内（Class 1・A）
アスピリン＋クロピドグレル	発症早期の軽症の非心原性に、亜急性期（1か月以内を目安）まで（推奨度A・高）	クロピドグレルの脳梗塞の用量は75 mg（出血しやすければ50 mg）1日1回。試験は初回300 mg（CHANCE）・600 mg（POINT）。初回300 mg は診療報酬の審査上認められる	NIHSS 3以下・ABCD2 4以上の TIA、溶解療法なしで、24時間以内に初回量を入れて21日（Class 1・A
シロスタゾール	48時間以内の非心原性に、単剤か低用量アスピリンとの2剤（推奨度C・中）	1回100 mg を1日2回	—
オザグレル	非心原性の急性期に160 mg/日の点滴（推奨度C・中）	1回80 mg を2時間かけて朝夕2回、約2週間	—
チカグレロル＋アスピリン	日本の効能は心筋梗塞だけで、脳梗塞には使えない	THALES・CHANCE-2 の用量（初回180 mg、その後90 mg 1日2回）	CYP2C19 の働きが弱い遺伝型ではクロピドグレルより選びうる（Class 2b・B-R）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-3（初回300 mg の扱いは解説）、バイアスピリン・プラビックス・プレタール・カタクロット・ブリリンタの添付文書、Prabhakaran Stroke 2026（Section 4.8）。ABCD2 は TIA の後の脳梗塞の危険を年齢・血圧・症状・持続時間・糖尿病から0〜7点で見積もる点数。

根拠になったのは中国の CHANCE、国際共同の POINT、中国の INSPIRES です。3つとも2剤で脳卒中が減り、POINT と INSPIRES では大出血も増えました（図16） [Wang NEJM2013] [Johnston NEJM2018] [Gao NEJM2023]。

試験	アスピリン単剤		2剤	判定
CHANCE（90日の脳卒中） HR 0.68（0.57〜0.81）	11.7%	→	8.2%	減った
同・中等度以上の出血	0.3%	→	0.3%	差なし
POINT（90日の主な虚血イベント） HR 0.75（0.59〜0.95）	6.5%	→	5.0%	減った
同・大出血 HR 2.32（1.10〜4.87）	0.4%	→	0.9%	増えた
INSPIRES（90日の脳卒中） HR 0.79（0.66〜0.94）	9.2%	→	7.3%	減った
同・中等度以上の出血 HR 2.08（1.07〜4.04）	0.4%	→	0.9%	増えた

出典：Wang NEJM 2013（CHANCE、5,170例、24時間以内、NIHSS 3以下か ABCD2 4以上の TIA）、Johnston NEJM 2018（POINT、4,881例、12時間以内）、Gao NEJM 2023（INSPIRES、6,100例、72時間以内、NIHSS 5以下で動脈硬化が原因と考えられる例）。いずれも対照はアスピリン単剤。評価は90日

図16. **DAPT の3つの試験**

出血が増えた POINT は、2剤を90日続け、クロピドグレルの初回量が600 mg でした。日本の指針は、この長さと量が大出血の増加に関わった可能性を挙げています[JSS GL2025改訂]。POINT でも、虚血イベントの多くは最初の1週間に起きていました[Johnston NEJM2018]。2剤の利益は最初の数週に集まり、出血の危険は続けるほど積み上がるので、短く使って単剤に戻します（図17）。



出典：Wang NEJM 2013、Johnston NEJM 2018・2020、Gao NEJM 2023、Wang NEJM 2021、脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕、Prabhakaran Stroke 2026。チカグレロルは日本では脳梗塞に承認されていない

図17. **DAPT をどれだけ続けるか**

日本の指針が引くメタ解析では、2剤の併用は1か月以内なら脳出血や大出血を増やさずに再発を減らし、1〜3か月・3か月以上では大出血が増えました。1年以上の長い2剤の併用は、再発を減らさず出血を増やすので勧められません（推奨度D、エビデンスレベル高） [JSS GL2025改訂]。

DAPT の試験の対象は、軽症（NIHSS 3〜5以下）で、溶解療法をしていない患者です。心原性の塞栓、大きな梗塞、溶解療法の24時間以内は、この結果の外にあります。チカグレロルとアスピリンの2剤も、THALES（30日の脳卒中か死亡 5.5%対6.6%、重い出血 0.5%対0.1%）と CHANCE-2（CYP2C19 の働きが弱い遺伝型で、クロピドグレルとの比較で90日の脳卒中 6.0%対7.6%）で効果が示されましたが、日本では脳梗塞に使えません [Johnston NEJM2020] [Wang NEJM2021] [ブリリンタ添付文書]。

5-4. プラスグレル（エフィエント）の位置づけ

プラスグレルがクロピドグレルより優れているという証拠は、まだありません。日本の試験 PRASTRO-I は、再発の予防でクロピドグレルに劣らないこと（非劣性）を示せませんでした [Ogawa LancetNeurol2019]。

内科で覚えておく3つ

1. **脳梗塞の DAPT は、アスピリン＋クロピドグレルが基本**：日本の指針の急性期の2剤の推奨（推奨度A・高）はこの組み合わせだけ。
2. **プラスグレルがクロピドグレルに勝ることは示されていない**：PRASTRO-I で非劣性を示せず、3試験の統合解析でも有意な差はない。
3. **アスピリン＋プラスグレルは、日本だけの第2の選択肢とされる**：プラスグレルを脳梗塞に使えるのは日本だけ（欧米では脳卒中・TIA の既往に禁忌）。ただし、急性期にこの2剤の有効性と安全性を確かめた試験は見当たらず、勧める推奨文も日本・海外の指針にない。使うのは、クロピドグレルが使えないときなどに限る。

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-3・3-1(1)、エフィエントの添付文書、Ogawa Lancet Neurol 2019、Kitazono Cerebrovasc Dis 2023

表11｜プラスグレルの位置づけ：日本と欧米

項目	日本	欧米
効能	虚血性脳血管障害（TOAST の大血管のアテローム硬化か小血管の閉塞）の後の再発抑制。高血圧・脂質異常症・糖尿病・慢性腎臓病・脳梗塞の既往のいずれかがある患者に限る [エフィエント添付文書]	脳卒中・TIA の既往に禁忌。急性冠症候群の試験の脳卒中の既往のある患者で、頭蓋内出血を含む出血が多く、血管イベントも多かったため [JSS GL2025改訂]
用量	3.75 mg を1日1回。脳梗塞では初回の負荷量はない。体重50 kg 以下なら2.5 mg への減量を考える [エフィエント添付文書]	—
指針の推奨	慢性期の再発予防の単剤として推奨度B（エビデンスレベル中）。アスピリン・クロピドグレル・シロスタゾールは推奨度A（高） [JSS GL2025改訂]	推奨なし
試験	PRASTRO-I（3,747例）：主要評価項目 4%対4%（RR 1.05、95%CI 0.76〜1.44）で非劣性を示せず。出血は差なし [Ogawa LancetNeurol2019]。PRASTRO- I 〜III の統合（2,688例）：3.4%対4.3%（HR 0.77、0.52〜1.14）、出血 6.0%対5.5% [Kitazono CerebrovascDis2023]	—
添付文書の注意	クロピドグレルに対する非劣性が検証されていないことと試験の対象を理解した上で、投与の適否を判断する [エフィエント添付文書]	—

表中の「欧米」は、日本の指針の解説（改訂2025、3-1(1)）の記載による。

プラスグレルは、クロピドグレルより速く血小板の ADP 受容体を阻害し、CYP2C19 の遺伝子多型の影響が少ないとされます [JSS GL2025改訂]。PRASTRO の統合の事後解析でも、血小板の反応の値はクロピドグレルでは CYP2C19 の遺伝型に左右され、プラスグレルでは左右されませんでした [Kimura JThrombThrombolysis2025]。ただし、これは検査値の違いで、再発が減るという証明ではありません。クロピドグレルが使えない（アレルギーなど）ときに、日本ではアスピリンとプラスグレルの2剤を選ぶことがありますが、それは推奨文の裏づけのない、日本だけの第2の選択肢として扱います。

5-5. シロスタゾールと日本独自の急性期の薬

日本には、海外の指針にない急性期の薬があります。アルガトロバンは改訂2025 で推奨度が上がり（推奨度B、エビデンスレベル中）、エダラボンも推奨度B（中）です。オザグレルとシロスタゾールは推奨度C（中）で、使うかどうかは施設と担当医で決めます（表12） [JSS GL2025改訂] [JSS GL2021]。

表12｜日本独自の急性期の薬

薬（商品名）	対象・用量（添付文書）	日本の推奨	海外での扱い

薬（商品名）	対象・用量（添付文書）	日本の推奨	海外での扱い
アルガトロバン（ノバスタンHI・スロンノンHI）	発症48時間以内の脳血栓症（ラクナを除く）。最初の2日は60 mg/日を24時間で持続、その後5日は1回10 mgを3時間かけて1日2回	推奨度B・中（改訂2025）	溶解療法への追加は無益（AHA Class 3: No Benefit・A）。MOST で90日の死亡が増えた
オザグレル（カタクロットなど）	脳血栓症の急性期。1回80 mg を2時間かけて朝夕2回、約2週間	推奨度C・中	推奨なし
シロスタゾール（プレタールなど）	非心原性。1回100 mg を1日2回	推奨度C・中（急性期）	推奨なし
エダラボン（ラジカットなど）	発症24時間以内に始め、1回30 mg を30分かけて1日2回、14日以内。重い腎障害には禁忌	推奨度B・中	推奨なし
グリセロール（グリセオール）	頭蓋内圧の上がった大きな梗塞。1回200〜500 mL を1日1〜2回、通常1〜2週（§6）	推奨度C・低	浸透圧療法は手術までの橋渡しとして妥当（AHA Class 2a）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021 II 1-5・1-6、同〔改訂2025〕 II 1-3・1-4、ノバスタンHI・カタクロット・プレタール・ラジカット注・グリセオールの添付文書、Prabhakaran Stroke 2026。

アルガトロバンの推奨度が上がった根拠の1つは、標準治療の下で発症48時間以内に NIHSS 2点以上悪化した628例の試験（EASE）で、90日に歩ける患者（mRS 3以下）が増え、出血は対照と同じでした [JSS GL2025改訂]。一方、溶解療法に追加して使った MOST では、90日の障害は改善せず、死亡が増えました（アルガトロバン 24%、プラセボ 8%） [Prabhakaran Stroke2026]。同じ薬でも、使う場面で結果が違います。日本の指針は、アルガトロバンやヘパリンなどの注射の抗凝固薬と DAPT の併用、オザグレルを含む2剤の併用の有効性と安全性は確かめられていないとしています [JSS GL2025改訂]。

シロスタゾールは、頭痛と頻脈が多い薬です。国内の多施設の研究では、48時間以内のシロスタゾールとアスピリンの併用が神経症状の増悪を抑え、半年後の機能予後の改善と関連しました [JSS GL2021]。

5-6. 急性期のヘパリン

再発の予防や症状の改善をねらった急性期のヘパリンで、転帰はよくなりません。AHA/ASA 2026 は、発症48時間以内の早い抗凝固を勧めていません（Class 3: No Benefit、LOE A） [Prabhakaran Stroke2026]。

発症14日以内の24試験（23,748例）のメタ解析では、抗凝固療法は再発を減らしましたが、症候性頭蓋内出血を増やしました [JSS GL2025改訂]。日本の指針は、未分画ヘパリン・低分子ヘパリン（保険適用外）・ヘパリノイド（保険適用外）を急性期に使うことを「考慮しても良い」（推奨度C、エビデンスレベル中）としています。日本では非ラクナ梗塞の患者の半分以上にアルガトロバンや未分画ヘパリンが使われていると報告されています [JSS GL2025改訂]。心房細動の DOAC を待つあいだのヘパリンの橋渡しは、ほとんどの指針が勧めていません [Seiffge LancetNeurol2019]。VTE の予防のヘパリンは 7-5 で扱います。

5-7. 心房細動の抗凝固はいつ始めるか

心房細動を伴う脳梗塞では、出血性梗塞のリスクを見て、発症早期（例えば発症後4日以内）から DOAC を始めるのが妥当です（日本：推奨度B、エビデンスレベル中） [JSS GL2025改訂]。**早く始めることを確かめた無作為化試験が3つあります（図18）** [Oldgren Circulation2022] [Fischer NEJM2023] [Werring Lancet2024]。



出典：Oldgren Circulation 2022（TIMING、888例、スウェーデン）、Fischer NEJM 2023（ELAN、2,013例）、Werring Lancet 2024（OPTIMAS、3,648例、英国）。主要評価項目の中身は試験ごとに違う

図18. **DOAC を早く始めた3つの試験**

> TIMING と OPTIMAS は、早く始めても遅く始めるのに劣らないこと（非劣性）を示しました。ELAN は仮説の検定をせず、早期群でイベントが数字の上で少なく、差の95%信頼区間は −2.8〜＋0.5 ポイントでした。3つとも症候性の頭蓋内出血は少ないままでした。ELAN の「早い」は軽症・中等症で48時間以内、重症で6〜7日目、OPTIMAS と TIMING の「早い」は4日以内です（表13）。

表13｜心房細動の抗凝固を始める時期：指針と試験

出典	始める時期	強さ・性質
日本（改訂2025）	出血性梗塞のリスクを考え、発症早期（例えば発症後4日以内）から DOAC	推奨度B・中
AHA/ASA 2026	軽症〜中等症を中心に、早い経口抗凝固の開始は低リスクで妥当（早期の再発予防の効果は未確立）	Class 2a・A
OPTIMAS・TIMING	早い＝4日以内（実際の開始は中央値3日目）、遅い＝7〜14日（OPTIMAS）・5〜10日（TIMING）	無作為化試験
ELAN	画像の梗塞の大きさで分ける。早い：軽症・中等症は48時間以内、重症は6〜7日目。遅い：軽症3〜4日目、中等症6〜7日目、重症12〜14日目	無作為化試験
1-3-6-12 ルール	TIA は翌日、軽症（NIHSS 8未満）は3日目以降、中等症（8〜15）は6日目以降、重症（16以上）は12日目以降	欧州の専門家の合意

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-4、Prabhakaran Stroke 2026（Section 4.9）、Werring Lancet 2024、Oldgren Circulation 2022、Fischer NEJM 2023、Seiffge Lancet Neurol 2019、Nash Int J Stroke 2026。ELAN の梗塞の大きさの区分は図19 のツールに示す。

広く使われてきた 1-3-6-12 ルールは、2013年の専門家の合意で、無作為化試験の裏づけはありません [Seiffge LancetNeurol2019]。日本の観察研究でも、DOAC は発症から数日で始められていました。SAMURAI-NVAF では入院中に始めた466例の開始日の中央値が4日目で、RELAXED ではリバーロキサバンの開始が梗塞の大きさ22.5 cm^3 未満で中央値2.9日、それ以上で5.8日でした [JSS GL2025改訂]。目安を指針と試験ごとに並べて出すツールを図19 に置きます。

使い方

心房細動のある脳梗塞で、DOAC（直接作用型の経口抗凝固薬）をいつ始めるかの目安を、指針と試験ごとに並べて出すツールです。

発症日（わからなければ空欄）と、NIHSS の区分、画像で見た梗塞の大きさを選びます。当てはまる状況があればチェックを入れます。

下の3段に、日本の指針（と OPTIMAS）、ELAN の早期群、昔からある 1-3-6-12 ルールの目安が出ます。発症日を入れると日付も出ます。

目安であって指示ではありません。始める前に画像で出血性変化を確かめ、腎機能に合わせて薬と量を選びます。機械弁・リウマチ性の僧帽弁狭窄症には DOAC を使いません。

発症日　mm/dd/yyyy

発症日を Day 0 として数える

NIHSS　8点未満（軽症）

1-3-6-12 ルールの区分（EHRA-ESC）

梗塞の大きさ　中くらい（皮質の枝・深部の枝の領域）

ELAN の画像の区分

- ☐ 大きな血腫になった出血性変化がある（PH2 相当。PH1 も慎重に）
- ☐ 減圧開頭をした・する予定
- ☐ 梗塞が非常に大きい（100 mL 超。OPTIMAS でも1.3%しかいない）

日本の指針（改訂2025）・OPTIMAS
出血性梗塞のリスクを見て発症早期（例えば4日以内）。推奨度B・中
例：4日目まで

ELAN の早期群
軽症・中等症は48時間以内、重症は6〜7日目
48時間以内

1-3-6-12 ルール
専門家の合意。無作為化試験の裏付けはない
3日目以降

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-4、Werring Lancet 2024（OPTIMAS）、Fischer NEJM 2023（ELAN の区分：小さい＝1.5 cm 以下、中くらい＝前・中・後大脳動脈の皮質の枝か中大脳動脈の深部の枝の領域、大きい＝主幹の広い領域か、脳幹・小脳で1.5 cm 超）、Seiffge Lancet Neurol 2019（1-3-6-12 ルールと NIHSS の区分）、Nash Int J Stroke 2026（OPTIMAS の梗塞の大きさ別の解析）。印刷には表示中の入力と結果が出る

図19. **心房細動の抗凝固を始める日の目安**

OPTIMAS の梗塞の大きさ別の解析では、早く始める効果は梗塞の大きさでも部位でも変わらず、25 mL を超える梗塞でも症候性の頭蓋内出血は早期3例・遅延5例と増えていませんでした。ただし 100 mL を超える梗塞は46例（1.3%）しかおらず、大きな血腫（PH2 相当）は試験から除かれ、減圧開頭の後もデータの外です [Nash IntJStroke2026]。ICU で診る大きな梗塞は、この結果の外にあります。

薬は、腎機能・年齢・体重・併用薬で選び、量を合わせます（推奨度A、エビデンスレベル低）。DOAC が使える心房細動ではワルファリンより DOAC を選びます（推奨度A、中）。機械弁の患者にはワルファリン（PT-INR 2.0〜3.0）を使い、DOAC は使いません（推奨度E、中）。非弁膜症性心房細動でワルファリンを使うときの目標は、70歳未満で PT-INR 2.0〜3.0（推奨度A、中）、70歳以上で 1.6〜2.6（推奨度B、低）です [JSS GL2025改訂]。

5-8. 急性期から慢性期へ

非心原性の再発予防は、DAPT の期間が終わったら単剤に戻します。日本の指針（改訂2025）で推奨度A（エビデンスレベル高）の単剤は、アスピリン 75〜150 mg/日、クロピドグレル 75 mg/日、シロスタゾール 200 mg/日で、プラスグレル 3.75 mg/日は推奨度B（中）です [JSS GL2025改訂]。

ラクナ梗塞では、抗血小板薬の中でシロスタゾールを考慮してもよいとされます（推奨度C、低）。頸部・頭蓋内の動脈に狭窄や閉塞がある患者や、血管の危険因子が複数ある患者では、シロスタゾールを含む2剤の併用は長期でも妥当です（推奨度B、中）。日本の CSPS.com で、併用群の再発が単剤より少なく、出血性脳卒中は増えなかったことが根拠です [JSS GL2025改訂]。シロスタゾールを含まない長い2剤の併用は勧められません（推奨度D、高）。

§ 6 悪性中大脳動脈梗塞と小脳梗塞

大きな梗塞では、浮腫が数日かけて膨らみ、脳を押してヘルニアを起こします。入室した日に脳神経外科と減圧開頭の線を共有し、家族と早めに話します。60歳以下の一側の大きな中大脳動脈の梗塞では、48時間以内の減圧開頭で死亡が大きく減ります。小脳梗塞では、水頭症に脳室ドレナージ、脳幹の圧迫に後頭下減圧開頭を考えます。

6-1. 悪化する患者を早く見分ける

中大脳動脈の領域の大半に及ぶ梗塞（悪性中大脳動脈梗塞）は、治療しなければ死亡がほぼ80%、内科治療を尽くしても50%を超えます [Smith ICM2019]。**浮腫による悪化の約7割は発症48時間以内に起きるので、最初の数日の神経所見の変化を厳重に見ます（AHA/ASA 2026：Class 1、LOE C-EO）** [Prabhakaran Stroke2026]。

悪化を予想する手がかりは、減圧開頭の基準に入っている項目と重なります。NIHSS 15超、意識の項目（1a）が1以上、CT で中大脳動脈の領域の50%以上、拡散強調画像で145 cm^3 を超える梗塞です [JSS GL2025改訂]。悪性の浮腫の危険が高い患者は、脳神経外科と集中治療のある施設へ早めに移します（Class 1、LOE C-LD） [Prabhakaran Stroke2026]。意識の低下、瞳孔の左右差、正中の偏位の進行が、手術を考える合図です。浮腫による意識の低下を減圧開頭のきっかけにするのは妥当とされています（Class 2a、LOE B-NR） [Prabhakaran Stroke2026]。

6-2. 減圧開頭

中大脳動脈の領域を含む一側の大脳半球の梗塞で、18〜60歳、NIHSS 15超、NIHSS の1a が1以上、CT で中大脳動脈の領域の50%以上（拡散強調画像で145 cm^3 超）、発症48時間以内の患者には、硬膜形成を伴う外減圧術が勧められます（推奨度A、エビデンスレベル高） [JSS GL2025改訂]。

表14｜減圧開頭の適応：日本と海外

対象	日本（改訂2025）	AHA/ASA 2026
60歳以下の一側の大きな MCA 梗塞	上の5条件を満たせば勧められる（推奨度A・高）	48時間以内に浮腫で悪化したら、硬膜形成を伴う減圧開頭は死亡を減らし機能予後をよくする（Class 1・A）
60歳を超える	若い人より機能予後が悪いことを踏まえた上で、考慮してよい（推奨度C・中）	死亡は減るが、機能的自立はほとんど改善しない（Class 2b・B-R）
溶解療法の後	—	悪性の浮腫に48時間以内の減圧開頭は安全に行える（Class 2b・B-NR）
家族との話し合い	—	大きな梗塞で浮腫・ヘルニアの危険が高ければ、早くから患者本人（できれば）・家族と治療と予後を話し合う（Class 1・C-EO）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 II 1-10、Prabhakaran Stroke 2026（Section 6.1・6.3）。日本の改訂2025 は、2022年のコクランレビューを踏まえ60歳以上の推奨文を書き換えた。

60歳以下では、3つの試験の統合解析で、減圧開頭は12か月の生存を大きく増やしました。61歳以上の DESTINY II では、死亡は減りましたが、介助なしで暮らせる（mRS 0〜2）人はどちらの群にもいませんでした（図20） [Vahedi LancetNeurol2007] [Juttler NEJM2014]。

試験（対象）	内科治療		減圧開頭	判定
3試験の統合（60歳以下・48時間以内） 12か月の生存。絶対差 50%（33〜67）、NNT 2	29%	→	78%	増えた
同・mRS 4 以下で生存 絶対差 51%、NNT 2	24%	→	75%	増えた
DESTINY II（61歳以上）・6か月の死亡	70%	→	33%	減った
同・mRS 0〜2（介助なし）で生存 生存者の多くは身の回りに介助が要る	0%	→	0%	どちらも0

出典：Vahedi Lancet Neurol 2007（DECIMAL・DESTINY・HAMLET の統合、93例、発症48時間以内）、Jüttler NEJM 2014（DESTINY II、112例、61〜82歳、6か月の結果）

図20. **減圧開頭で変わる生存と生活**

統合解析では、mRS 3以下で生存した人も43%対21%で増えました（NNT 4） [Vahedi LancetNeurol2007]。DESTINY II の手術群で生き延びた人の多くは、身の回りのことに介助が要りました（mRS 4 が32%、5 が28%） [Juttler NEJM2014]。減圧開頭は「命を救う」手術ですが、どの程度の障害で暮らすことになるかを、患者本人の価値観と照らして家族と話してから決めます。硬膜を閉じきらない開放の硬膜形成は、手術時間と合併症を減らし、髄液の漏れや感染は増やさないとされます [Prabhakaran Stroke2026]。

6-3. 手術までの内科治療

浸透圧療法は、手術までの橋渡しとして使います。単独で転帰をよくする証拠はなく、使っても手術の判断を遅らせません [Prabhakaran Stroke2026] [Smith ICM2019]。

日本の指針は、高張グリセロール（10%）を頭蓋内圧が上がった大きな梗塞に（推奨度C、エビデンスレベル低）、マンニトール（20%）を急性期に（推奨度C、低）考慮してよいとしています [JSS GL2021]。グリセオールは1回200〜500 mL を1日1〜2回、500 mL を2〜3時間かけて点滴し、通常1〜2週使います [グリセオール添付文書]。AHA/ASA 2026 は、マンニトールや高張食塩水を手術までの橋渡しとして妥当（Class 2a、LOE C-LD）とし、グリベンクラミドの静注（CHARM）は機能予後をよくしない（Class 3: No Benefit）、低体温・バルビツレート・副腎皮質ステロイドは浮腫の治療に使わない（Class 3: Harm）としています [Prabhakaran Stroke2026]。

頭位は、頭蓋内圧が上がっているときや、分泌物による気道閉塞・誤嚥の危険があるときに 15〜30度挙げることを考慮してよいとされます（推奨度C、中） [JSS GL2025改訂]。段階的な頭蓋内圧の治療は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷を参照してください。

6-4. 小脳梗塞

小脳は後ろの狭い頭蓋の中にあるので、少しの浮腫でも第4脳室を押して水頭症を起こし、脳幹を圧迫します。めまい・嘔吐で始まった患者の意識が落ちてきたら、すぐに CT を撮って脳神経外科を呼びます（図21）。

小脳梗塞の患者の意識が落ちてきた
CT で水頭症（側脳室の拡大）と脳幹の圧迫（第4脳室・脳槽の消失）を見る

▼

水頭症による中等度の意識障害
→ 脳室ドレナージを考える
日本：推奨度C・低。AHA：閉塞性水頭症に勧める（Class 1・C-LD）。ドレナージだけでは上向きのヘルニアの危険があるので、排液を控えめにし、追加の減圧に備える

脳幹の圧迫による昏睡など重い意識障害
→ 後頭下の減圧開頭
日本：妥当（推奨度B・低）。AHA：脳幹の圧迫か梗塞が35 mL 以上で悪化したら行う（Class 1・B-NR）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕II 1-10、Prabhakaran Stroke 2026（Section 6.4）

図21. **小脳梗塞で意識が落ちたら**

小脳梗塞の減圧開頭は、大脳の減圧開頭と違って、無作為化試験ではなく観察研究に基づく推奨です。壊死した組織も取り除いた群のほうが、減圧開頭だけの群より機能予後がよかった報告があります（65.3%対27.9%） [Prabhakaran Stroke2026]。

§ 7 全身管理

低酸素・低血圧・発熱・高血糖・誤嚥を防ぐことが、梗塞のまわりの脳を守る管理の中心です。日本の指針と AHA/ASA 2026 は大筋で同じで、違いは血糖の目標の書き方と、VTE の予防のヘパリンの強さです（表15）。

7-1. 全身管理のまとめ

項目ごとの推奨を表15 に並べます。どちらの指針も、「予防のためにルーチンで何かを足す」管理（酸素・抗菌薬・抗てんかん薬・低体温）は勧めていません。

表15｜全身管理：日本と海外

項目	日本（2021・改訂2025）	AHA/ASA 2026
酸素	低酸素がなければルーチンの酸素は勧めない（推奨度D・中）。低酸素なら気道確保・人工呼吸・酸素（推奨度A・低）	低酸素なら SpO_2 94%超に保つ（Class 1）。低酸素がなければ酸素は勧めない（Class 3: No Benefit）
体温	発熱は原因の治療とともに解熱薬・冷却で下げる（推奨度B・中）。ルーチンの低体温は無効（推奨度D・中）	発熱は看護師主導の手順も含め平熱を目指す（Class 1・B-R）。予防の低体温・発熱予防は勧めない（Class 3: No Benefit）
血糖	60 mg/dL 以下の低血糖はすぐ直す（推奨度A・低）。高血糖を直し、180 mg/dL 未満に保つことを考慮してよい（推奨度C・低）	60 mg/dL 未満は直す（Class 1）。続く高血糖は140〜180 mg/dL を目標に（Class 2a）。80〜130 mg/dL の厳格な管理は無益（Class 3: No Benefit・A）
嚥下	飲食・内服の前に嚥下を評価（推奨度A・中）。簡便な検査は水飲みテスト（推奨度B・低）	経口摂取の前にベッドサイドで嚥下のスクリーニング（Class 1）
栄養	7日以上十分に食べられなければ、経腸栄養（早期は経鼻胃管、長期なら胃瘻）か中心静脈栄養（推奨度B・中）	経腸栄養は入院後7日以内に始める（Class 1・B-R）。最初の7日は経鼻胃管、2〜3週を超えそうなら胃瘻（Class 2a）
VTE	体動が困難なら IPC（推奨度A・中）。弾性ストッキングは行わない（推奨度E・中）。ヘパリン皮下注・低分子ヘパリンを考慮してよい（推奨度C・低）	IPC（Class 1・B-R）。ヘパリン皮下注・低分子ヘパリンは妥当（Class 2a・B-R）。弾性ストッキングは有害（Class 3: Harm）
感染	予防の抗菌薬は勧めない（推奨度D・高）。尿道カテーテルを一律に入れない（推奨度E・低）。口腔ケア（推奨度A・中）	口腔衛生の手順は肺炎を減らしうる（Class 2b）
消化管出血	高齢・重症・抗血栓薬の患者では、誤嚥性肺炎の可能性を考えた上で PPI か H_2 受容体拮抗薬の予防は妥当（推奨度B・中）	—
けいれん	ルーチンの予防の抗てんかん薬は勧めない（推奨度D・低）	予防の抗けいれん薬は勧めない（Class 3: No Benefit）
スタチン	服用中のスタチンを急性期に中止することは勧められない（推奨度D・低）。急性期に始めることを考慮してよい（推奨度C・低）	—
頭位	誤嚥・頭蓋内圧上昇があれば15〜30度挙上を考慮（推奨度C・中）。一律に水平に保つ有効性は確立していない（推奨度C・中）	—

出典：脳卒中治療ガイドライン2021 Ⅰ2-1(3)・2-2(2)(5)・Ⅱ1-9(2)、同〔改訂2025〕 Ⅰ2-1(1)(5)(6)・2-2(1)(3)、Prabhakaran Stroke 2026（Section 4.1・4.4・4.5・5.2〜5.4・6.5）。

全身管理の中で、はっきりした結果の出た試験が3つあります。血糖を厳しく下げても転帰はよくならず、IPC は DVT を減らし、24時間以内の早く多い離床は転帰を悪くしました（図22） [Johnston JAMA2019] [Dennis Lancet2013] [AVERT Lancet2015]。



出典：Johnston JAMA 2019（SHINE、1,151例、インスリン静注で80〜130 mg/dL）、Dennis Lancet 2013（CLOTS-3、2,876例、体動が困難な患者）、AVERT Trial Collaboration Lancet 2015（2,104例）

図22. **全身管理の3つの試験**

> SHINE では、厳格な群で重い低血糖が2.6%に起き、治療を早く止めた患者も多くなりました（11.2%対3.2%） [Johnston JAMA2019]。CLOTS-3 では、IPC の群で脚の皮膚の損傷が増えました（3%対1%） [Dennis Lancet2013]。

7-2. 呼吸と酸素

呼吸状態と SpO_2 を持続的に見て、低酸素があれば直します。低酸素のない患者に酸素をルーチンで足しても利益はありません [JSS GL2025改訂] [Prabhakaran Stroke2026]。

脳梗塞の患者には、嚥下障害・誤嚥・肺炎・肺水腫・肺塞栓などの呼吸器の合併症が多く起きます [Smith ICM2019]。閉塞性睡眠時無呼吸を伴う患者では、NIV を考慮してもよいとされます（推奨度C、中） [JSS GL2025改訂]。日本の指針（改訂2025）は、人工呼吸が必要な重い呼吸不全の患者で、気管切開を5日以内にしても、それ以後にしても、6か月後の重症度に差がなかった試験を追記しています [JSS GL2025改訂]。

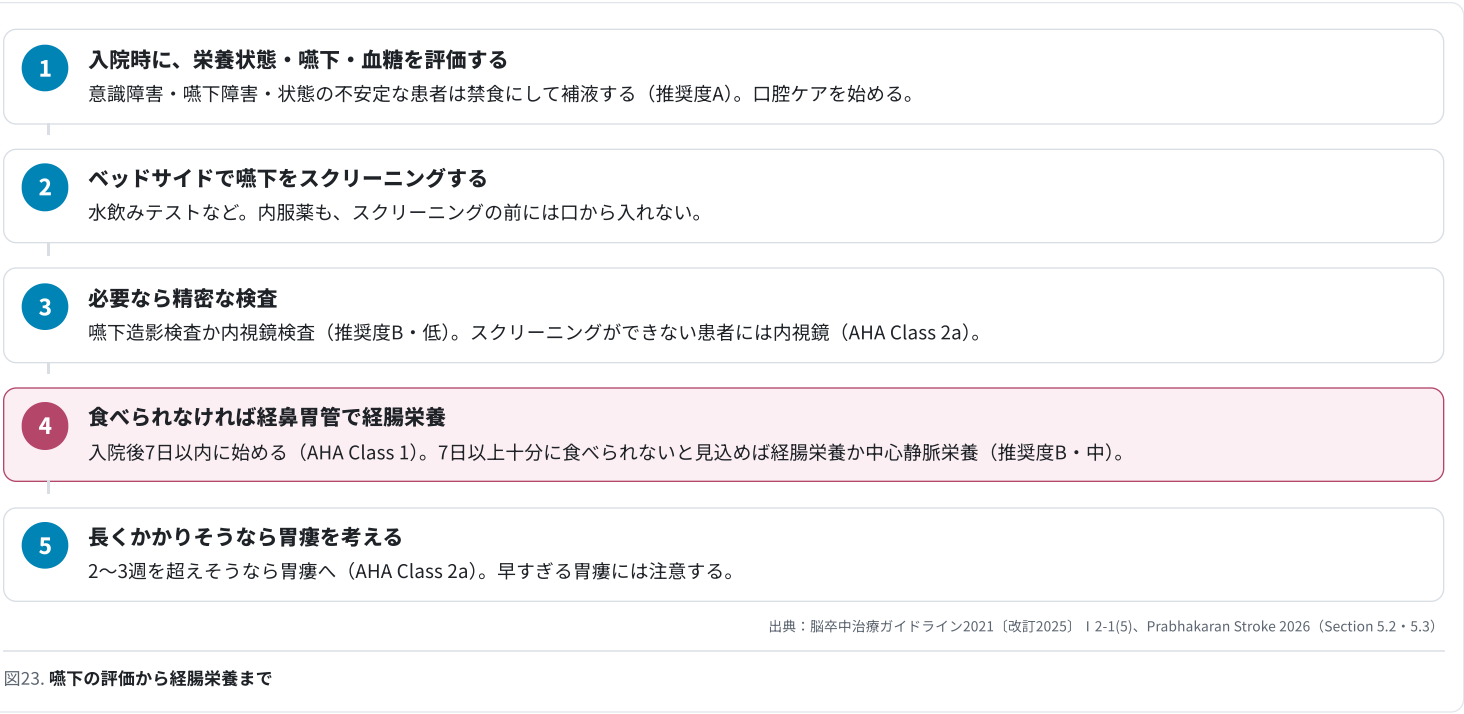
7-3. 体温と血糖

発熱は原因を探して治し、解熱薬と冷却で下げます。血糖は60 mg/dL 以下を直ちに直し、高血糖は180 mg/dL 未満を目安にします。80〜130 mg/dL を狙う厳格な管理はしません [JSS GL2021] [JSS GL2025改訂]。

日本の指針（改訂2025）は、血糖を80〜130 mg/dL に保っても80〜179 mg/dL と比べて90日の機能予後に差がなかったこと（SHINE）を根拠に、推奨文を「180 mg/dL 未満に保つことを考慮してよい」としました [JSS GL2025改訂]。日本の大きな梗塞の患者の解析では、高い血糖は機能予後の悪さと症候性の頭蓋内出血の増加と関連しました [Tanaka JAHA2024]。体温は定期的に測り（推奨度A、中）、治療としての低体温は行いません [JSS GL2021]。

7-4. 嚥下と栄養

飲食と内服を始める前に、嚥下を評価します（推奨度A、エビデンスレベル中）。評価が済むまでは禁食にして補液し、食べられない状態が続けば経鼻胃管で経腸栄養を始めます（図23） [JSS GL2025改訂]。



出典：脳卒中治療ガイドライン2021（改訂2025） I 2-1(5)、Prabhakaran Stroke 2026（Section 5.2・5.3）

図23. **嚥下の評価から経腸栄養まで**

> 嚥下障害は脳梗塞の23〜50%に起き、確かめられるまでは禁食にします [Smith ICM2019]。日本の指針（改訂2025）は、7日以上食べられないと見込まれる患者で、24時間以内に必要な量の栄養を始めた群と比べ、50%の量しか入れなかった群で死亡が多かった試験を追記しています [JSS GL2025改訂]。早く入れた経鼻胃管は、それだけで肺炎を増やすわけではないと報告されています（禁食の1,217例で調整 OR 1.26） [Kalra Neurology2016]。FOOD 3 では、早い胃瘻が経鼻胃管より死亡か不良な転帰の絶対リスクを増やしました [Prabhakaran Stroke2026]。嚥下の評価の詳しい手順は嚥下障害の資料にあります。

7-5. VTE の予防

体動が困難な患者には、入院時から間欠的空気圧迫（IPC）を使います（推奨度A、エビデンスレベル中）。弾性ストッキングは DVT を防がず、皮膚を傷めるので使いません [JSS GL2021] [Prabhakaran Stroke2026]。

薬による予防について、日本の指針は、体動が困難な脳梗塞の急性期の患者で、未分画ヘパリン皮下注・低分子ヘパリンを「考慮して良い」としつつ、もともとの抗血栓療法に足すと出血性梗塞や脳出血の危険を高めるので有効性は確立していないとしています（推奨度C、エビデンスレベル低）。低分子デキストランは勧められません（推奨度D、中）。脳出血・重い出血性梗塞では抗凝固療法は禁忌で、ほかの予防法を使います（推奨度A、低） [JSS GL2021]。AHA/ASA 2026 は、予防の皮下注のヘパリンを妥当（Class 2a、LOE B-R）とする一方、生存をよくする効果は確立していない（Class 2b）としています。薬による予防は症候性の肺塞栓（OR 0.69）と DVT（OR 0.21）を減らしますが、頭蓋内出血（OR 1.68）と頭蓋外の出血（OR 1.65）を増やします [Prabhakaran Stroke2026]。

予防量のヘパリンカルシウムの添付文書の用量は、手術後などの静脈血栓症の予防で5,000単位を12時間ごとに7〜10日の皮下注です [ヘパリンCa添付文書]。溶解療法の後は、24時間後の画像で出血を確かめるまで始めません [Prabhakaran Stroke2026]。

7-6. 感染・消化管出血・けいれん・スタチン

肺炎と尿路感染は、予防の抗菌薬ではなく、嚥下の評価・口腔ケア・早いリハビリ・尿道カテーテルを入れないことで防ぎます [JSS GL2025改訂]。

予防の抗菌薬は、機能予後と死亡をよくする根拠がなく勧められません（推奨度D、エビデンスレベル高） [JSS GL2025改訂]。消化管出血の危険の高い患者（高齢・重症・抗血栓薬）には、誤嚥性肺炎の可能性を考えた上で PPI か H_2 受容体拮抗薬の予防が妥当です（推奨度B、中） [JSS GL2021]。けいれんの予防の抗てんかん薬はルーチンには使わず（推奨度D、低）、症候性の発作で始めた薬は、その後の発作と脳波を見て減らしてやめることを検討します（推奨度B、低） [JSS GL2025改訂]。けいれん重積の治療はてんかん重積のICU管理を参照してください。スタチンは、発症前から飲んでいれば急性期に止めず（推奨度D、低）、溶解療法・血栓回収の後でも投与を考慮してよいとされます（推奨度C、低） [JSS GL2021]。

7-7. 離床

離床は早く始めますが、発症24時間以内に回数と量の多い離床をすると転帰が悪くなりました（AVERT）。AHA/ASA の2026年のリハビリの指針は、発症24〜48時間から段階的に始め、24時間以内の多い量の離床は避けるとしています [AVERT Lancet2015] [Richards Stroke2026]。

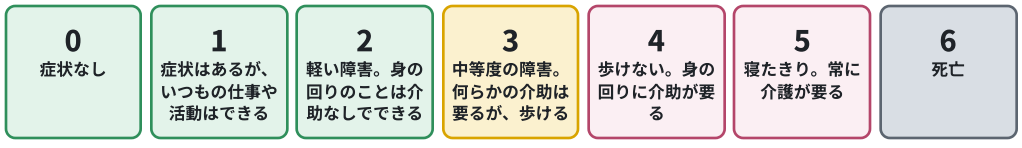
日本の指針は、症状が安定している軽症の脳梗塞で、頭蓋内の血管に狭窄がなければ、発症の翌日から座位をとることを考慮してよいとしています（推奨度C、エビデンスレベル低） [JSS GL2025改訂]。主幹動脈の高度の狭窄や BAD のように、頭を上げると症状が悪くなりうる患者は、起こす前後で神経所見を比べます。離床の進め方は早期離床の資料にあります。

§ 8 予後・家族への説明・回復期

転帰は mRS で話し、「生き延びるか」と「どの程度の介助で暮らすか」を分けて伝えます。早い時期の重症度だけで予後を言い切らず、患者本人がどう暮らしたいと考えていたかを家族から聞きます。

8-1. mRS で転帰を話す

脳梗塞の試験の多くは、90日の mRS で効果を測ります。0〜2 は介助なしで暮らせる状態、3 は介助が要るが歩ける状態、4〜5 は身の回りに介助が要る状態です（図24） [vanSwieten Stroke1988]。



mRS の各段の言い回しは要約。出典：van Swieten Stroke 1988。試験によって「よい転帰」を mRS 0〜1、0〜2、0〜3 のどれで数えるかが違う

図24. **mRS：生活の自立度**

> この資料の試験の数字を家族に伝えるときは、「よい転帰」がどの段までかを確かめます。大きな梗塞への血栓回収（図9）は mRS 0〜3 や機能的自立で、減圧開頭（図20）は mRS 3〜4 以下の生存で効果を測っています。

8-2. 家族への説明

大きな梗塞では、浮腫が数日かけて膨らむこと、手術で命は助かっても重い障害が残りうること、治療の選択肢とその限界を、悪化する前から家族と話します（AHA/ASA 2026：Class 1、LOE C-EO） [Prabhakaran Stroke2026]。

脳梗塞の患者は、意思を表す力が損なわれていることが多く、代理の判断は患者本人の意思を完全には映しません [Smith ICM2019]。説明では次の3つを分けて伝えます。1つ目は今の状態と、これから数日に起きうること（浮腫・出血・再発）です。2つ目は治療の選択肢（血栓回収・減圧開頭）と、それで期待できる生存と生活の程度です。3つ目は、患者本人が以前に話していた価値観です。大きな梗塞への回収や60歳を超える人への減圧開頭のように、利益が限られる治療では、期待をすり合わせることが特に大事です [Prabhakaran Stroke2026]。

8-3. 回復期へつなぐ

ICU を出るときには、抗血栓薬（DAPT をいつ単剤に戻すか、DOAC をいつ始めるか）、血圧の目標、嚥下と栄養の方法、リハビリの段階を、次の担当へはっきり書いて渡します。

とくに忘れやすいのは、DAPT の終わりの日と、DOAC を始める予定の日です。どちらも図4 のカレンダーの「期限」に当たります。再発予防の長期の管理（血圧・脂質・糖尿病・心房細動の検出・頸動脈の治療）は、脳卒中の担当科が引き継ぎます。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021. 協和企画; 2021
- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕. 協和企画; 2025
- Prabhakaran S, Gonzalez NR, Zachrison KS, et al. 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2026. doi:10.1161/STR.0000000000000513
- Smith M, Reddy U, Robba C, Sharma D, Citerio G. Acute ischaemic stroke: challenges for the intensivist. Intensive Care Med. 2019;45:1177-1189. doi:10.1007/s00134-019-05705-y
- Richards LG, Ifejika NL, Stein J, et al. 2026 Guideline for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2026. doi:10.1161/STR.0000000000000536
- Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP, et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. Stroke. 1989;20:864-870. doi:10.1161/01.str.20.7.864

- Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Stroke. 1993;24:35-41. doi:10.1161/01.str.24.1.35
- Barber PA, Demchuk AM, Zhang J, Buchan AM. Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before thrombolytic therapy. Lancet. 2000;355:1670-1674. doi:10.1016/s0140-6736(00)02237-6
- van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, et al. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. Stroke. 1988;19:604-607. doi:10.1161/01.str.19.5.604
- Fiorelli M, Bastianello S, von Kummer R, et al. Hemorrhagic transformation within 36 hours of a cerebral infarct: relationships with early clinical deterioration and 3-month outcome in the European Cooperative Acute Stroke Study I (ECASS I) cohort. Stroke. 1999;30:2280-2284. doi:10.1161/01.str.30.11.2280
- Mori E, et al. Safety and efficacy of 0.6 mg/kg rt-PA: optimum rt-PA dose revisited. Ann N Y Acad Sci. 2012;1268:108-112. doi:10.1111/j.1749-6632.2012.06689.x
- Anderson CS, Robinson T, Lindley RI, et al. Low-Dose versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke. N Engl J Med. 2016;374:2313-2323. doi:10.1056/NEJMoa1515510
- Chen HS, et al. Dual Antiplatelet Therapy vs Alteplase for Patients With Minor Nondisabling Acute Ischemic Stroke: The ARAMIS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;329:2135-2144. doi:10.1001/jama.2023.7827
- Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. N Engl J Med. 2018;378:11-21. doi:10.1056/NEJMoa1706442
- Albers GW, Marks MP, Kemp S, et al. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. N Engl J Med. 2018;378:708-718. doi:10.1056/NEJMoa1713973
- Yoshimura S, Sakai N, Yamagami H, et al. Endovascular Therapy for Acute Stroke with a Large Ischemic Region. N Engl J Med. 2022;386:1303-1313. doi:10.1056/NEJMoa2118191
- Sarraj A, Hassan AE, Abraham MG, et al. Trial of Endovascular Thrombectomy for Large Ischemic Strokes. N Engl J Med. 2023;388:1259-1271. doi:10.1056/NEJMoa2214403
- Yang P, Song L, Zhang Y, et al. Intensive blood pressure control after endovascular thrombectomy for acute ischaemic stroke (ENCHANTED2/MT): a multicentre, open-label, blinded-endpoint, randomised controlled trial. Lancet. 2022;400:1585-1596. doi:10.1016/S0140-6736(22)01882-7
- Nam HS, Kim YD, Heo J, et al. Intensive vs Conventional Blood Pressure Lowering After Endovascular Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke: The OPTIMAL-BP Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;330:832-842. doi:10.1001/jama.2023.14590
- Liu L, Xie X, Pan Y, et al; CATIS-2 Investigators. Early versus delayed antihypertensive treatment in patients with acute ischaemic stroke: multicentre, open label, randomised, controlled trial. BMJ. 2023;383:e076448. doi:10.1136/bmj-2023-076448
- Wang Y, Wang Y, Zhao X, et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med. 2013;369:11-19. doi:10.1056/NEJMoa1215340
- Johnston SC, Easton JD, Farrant M, et al. Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA. N Engl J Med. 2018;379:215-225. doi:10.1056/NEJMoa1800410
- Gao Y, Chen W, Pan Y, et al. Dual Antiplatelet Treatment up to 72 Hours after Ischemic Stroke. N Engl J Med. 2023;389:2413-2424. doi:10.1056/NEJMoa2309137
- Johnston SC, Amarenco P, Denison H, et al. Ticagrelor and Aspirin or Aspirin Alone in Acute Ischemic Stroke or TIA. N Engl J Med. 2020;383:207-217. doi:10.1056/NEJMoa1916870
- Wang Y, Meng X, Wang A, et al. Ticagrelor versus Clopidogrel in CYP2C19 Loss-of-Function Carriers with Stroke or TIA. N Engl J Med. 2021;385:2520-2530. doi:10.1056/NEJMoa2111749
- Ogawa A, Toyoda K, Kitagawa K, et al. Comparison of prasugrel and clopidogrel in patients with non-cardioembolic ischaemic stroke: a phase 3, randomised, non-inferiority trial (PRASTRO-I). Lancet Neurol. 2019;18:238-247. doi:10.1016/S1474-4422(18)30449-6
- Kitazono T, et al. Comparison of Prasugrel and Clopidogrel in Thrombotic Stroke Patients with Risk Factors for Ischemic Stroke Recurrence: An Integrated Analysis of PRASTRO-I, PRASTRO-II, and PRASTRO-III. Cerebrovasc Dis. 2023. doi:10.1159/000529149
- Kimura K, et al. Exploring the relationship of platelet aggregation function with efficacy and safety outcomes following the administration of prasugrel and clopidogrel in patients with thrombotic stroke: a post hoc analysis of PRASTRO pooled studies. J Thromb Thrombolysis. 2025. doi:10.1007/s11239-025-03093-3
- Oldgren J, Åsberg S, Hijazi Z, et al. Early Versus Delayed Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant Therapy After Acute Ischemic Stroke in Atrial Fibrillation (TIMING): A Registry-Based Randomized Controlled Noninferiority Study. Circulation. 2022;146:1056-1066. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060666
- Fischer U, Koga M, Strbian D, et al. Early versus Later Anticoagulation for Stroke with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2023;388:2411-2421. doi:10.1056/NEJMoa2303048
- Werring DJ, Dehbi HM, Ahmed N, et al. Optimal timing of anticoagulation after acute ischaemic stroke with atrial fibrillation (OPTIMAS): a multicentre, blinded-endpoint, phase 4, randomised controlled trial. Lancet. 2024;404:1731-1741. doi:10.1016/S0140-6736(24)02197-4
- Nash PS, Best JG, Lyon J, et al; OPTIMAS Investigators. Early versus delayed anticoagulation in acute ischemic stroke with atrial fibrillation according to infarct volume and location: A prespecified subgroup analysis of the OPTIMAS randomized controlled trial. Int J Stroke. 2026;21:956-967. doi:10.1177/17474930261441297
- Seiffge DJ, Werring DJ, Paciaroni M, et al. Timing of anticoagulation after recent ischaemic stroke in patients with atrial fibrillation. Lancet Neurol. 2019;18:117-126. doi:10.1016/S1474-4422(18)30356-9
- Vahedi K, Hofmeijer J, Juettler E, et al. Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery: a pooled analysis of three randomised controlled trials. Lancet Neurol. 2007;6:215-222. doi:10.1016/S1474-4422(07)70036-4
- Jüttler E, Unterberg A, Woitzik J, et al. Hemicraniectomy in older patients with extensive middle-cerebral-artery stroke. N Engl J Med. 2014;370:1091-1100. doi:10.1056/NEJMoa1311367
- Johnston KC, Bruno A, Pauls Q, et al. Intensive vs Standard Treatment of Hyperglycemia and Functional Outcome in Patients With Acute Ischemic Stroke: The SHINE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;322:326-335. doi:10.1001/jama.2019.9346
- Tanaka K, et al. Detrimental Effect of Acute Hyperglycemia on the Outcomes of Large Ischemic Region Stroke. J Am Heart Assoc. 2024. doi:10.1161/JAHA.124.034556
- CLOTS (Clots in Legs Or sTockings after Stroke) Trials Collaboration; Dennis M, Sandercock P, et al. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2013;382:516-524. doi:10.1016/S0140-6736(13)61050-8
- AVERT Trial Collaboration group. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet. 2015;386:46-55. doi:10.1016/S0140-6736(15)60690-0
- Kalra L, Hodsoll J, Irshad S, Smithard D, Manawadu D; STROKE-INF Investigators. Association between nasogastric tubes, pneumonia, and clinical outcomes in acute stroke patients. Neurology. 2016;87:1352-1359. doi:10.1212/WNL.0000000000003151
- 添付文書：グルトパ注（アルテプラーゼ）、バイアスピリン（アスピリン）、プラビックス（クロピドグレル）、エフィエント（プラスグレル）、ブリリンタ（チカグレロル）、プレタール（シロスタゾール）、カタクロット（オザグレル）、ノバスタンHI（アルガトロバン）、ラジカット注（エダラボン）、グリセオール（濃グリセリン・果糖）、ヘパリンカルシウム皮下注、ペルジピン注（ニカルジピン）